

Euro numérique : cadre fonctionnel de référence

- L'euro numérique est **une nouvelle forme de l'euro qui complète la pyramide monétaire aux côtés des espèces** (monnaie fiduciaire) et des réserves de banque centrale (monnaie scripturale centrale), et la première mise à disposition du grand public sous forme numérique.
- Porté par l'Eurosystème comme réponse souveraine au recul des espèces et à la dépendance aux schemes extra-européens, il **s'imposera à l'ensemble des PSP européens pour une entrée en vigueur visée en 2029.**
- Il vient concurrencer les schemes classiques (Visa, Wero) avec des ambitions de service, des exigences non fonctionnelles et un niveau d'interopérabilité entre acteurs bancaires particulièrement élevés.

Méthodologie et cadre d'analyse

- Dans ce cadre, le GT Architectures Réglementaires s'est saisi du sujet avec un mandat précis : **à partir des analyses des entités, harmoniser les visions et formuler, du point de vue de l'architecture, les opportunités de mise en commun de la réponse.**
- La méthode procède par étapes : projeter les exigences fonctionnelles du Rulebook dans une cartographie applicative pour délimiter le périmètre d'impact, en dériver les macro-briques, puis qualifier cette carte selon trois axes, à savoir les impacts sur l'existant contre les briques nouvelles, le partage des responsabilités entre producteur et distributeur, et les spécificités France contre Europe.
- **Le GT éclaire les choix sous l'angle architecture** ; la réussite d'une mise en commun dépend aussi de facteurs exogènes hors de son contrôle, soit la gouvernance, la capacité des entités, le juridique, le calendrier et le budget.

Etat des lieux de maturité des entités

- Le rendement de ces travaux est directement proportionnel à la profondeur des analyses d'impact et à l'acculturation des entités ; leur interprétation alimente deux arbres de décision, l'un sur le niveau de mise en commun (du socle commun d'exigences à la mise en commun totale), l'autre sur le make contre buy.
- Les contributions restent inégales : CA Italia, CAPS et CATS disposent d'une connaissance approfondie de la réglementation, tandis que LCL et BforBank en sont encore à une maturité faible.
- **Peu de charge est aujourd'hui allouée pour traiter cette réglementation. L'étude capitalise sur trois travaux préexistants, croisés au Rulebook v0.91** : le chiffrage PwC de 2024, l'étude d'architecture ARC de CAPS et l'analyse d'architecture de CA Italia, ainsi que sur l'ensemble des ateliers menés avec les référents de chaque entité.

Cartographie cible et impacts sur le SI

- **Les analyses convergent sur un impact transverse et profond du SI.** La rupture centrale est le passage au multimonnaie : tenir, à côté de l'euro commercial, une monnaie de banque centrale que le core banking ne sait pas porter aujourd'hui, la tenue de compte concentrant la difficulté (shadow ledger, plafond de détention, conversion automatique par waterfall, mode hors ligne).
- **S'y ajoutent des exigences non fonctionnelles très élevées, une disponibilité proche de 99,9 % et un paiement quasi instantané** (moins de 300 ms, moins de 2 s de bout en bout) sur une chaîne traversant de nombreux acteurs et pays. Le coût est élevé, selon PwC de l'ordre de 19 M€ pour une banque de la taille de CA Italia et d'environ 182 M€ en moyenne pour une banque comme CA, et il se duplique mécaniquement si chaque entité construit de son côté.
- Or l'€N est d'abord un investissement de conformité, les frais étant encadrés par la BCE, ce qui fragilise le business case. Sa mise en œuvre est complexe et le time-to-market long, d'autant que les SI deviennent intégrateurs de composants fournis et certifiés par la BCE (SDK, hors ligne, etc.), déjà attribués. En nombre, la cible se répartit pour environ moitié en briques nouvelles, et briques à adapter.

Principaux enseignements et arbitrages

- **En peuplant l'arbre de décision sur les grands regroupements de briques, trois constats s'imposent. D'abord, l'information disponible ne permet pas encore une qualification fine** : le Rulebook n'est pas finalisé (v0.91, versions 0.92 et 0.93 attendues d'ici fin 2026, version définitive en 2028), plusieurs paramètres structurants restent ouverts, et le pilote BCE, auquel le Groupe ne participe pas, lancé très récemment, en phase de développement, ne présente pas encore de retours opérationnels exploitables, d'où une visibilité terrain limitée.
- **Le point le plus sensible est le multi-comptes** : la v0.91 retient un compte €N unique par personne, là où la proposition de règlement européen ouvre la possibilité de plusieurs comptes, ce qui compliquerait fortement la tenue de compte et le contrôle du plafond de détention (un même plafond à suivre par personne sur plusieurs identifiants et plusieurs PSP).
- **Les spécifications du mode hors ligne et le format de reporting à la BCE ne sont pas davantage stabilisés**. Ensuite, l'impact est massif, complexe et commun aux entités, en France comme en Europe.

Les points encore ouverts et arbitrages futurs

- **Le point le plus sensible est le multi-comptes** : la v0.91 retient un compte €N unique par personne, là où la proposition de règlement européen ouvre la possibilité de plusieurs comptes, ce qui compliquerait fortement la tenue de compte et le contrôle du plafond de détention (un même plafond à suivre par personne sur plusieurs identifiants et plusieurs PSP).
- **Les spécifications du mode hors ligne et le format de reporting à la BCE ne sont pas davantage stabilisés**. Ensuite, l'impact est massif, complexe et commun aux entités, en France comme en Europe.
- **Enfin, au-delà de l'architecture, plusieurs arbitrages stratégiques conditionnent la décision de mise en commun**, au premier rang desquels subir l'€N en se limitant à la conformité ou en faire une offre de service à des tiers (Digital Euro as a Service), alors que Worldline et Nexi se positionnent déjà.

L'avis du GT : implications architecturales et stratégiques pour le Crédit Agricole sur l'€N

- **Il en ressort une orientation claire, construite et sociabilisée avec les entités au fil des ateliers : l'€N ne doit pas être traité comme un projet de paiement supplémentaire mais comme une nouvelle infrastructure monétaire Groupe.** Ses capacités structurantes (tenue de compte €N, transaction et liquidity management, connectivité DESP, identité €N) ont vocation à être conçues comme des services mutualisés de niveau Groupe, le poids de la charge portant côté producteur, qui tiendrait le compte €N.
- **Le minimum à engager sans regret reste le socle commun d'exigences, valable quel que soit l'arbitrage ultérieur. Au-delà, la mutualisation des briques nouvelles se projette naturellement sur une plateforme €N portée par CAPS,** qui opère déjà les rails de paiement du Groupe et le lien avec l'Eurosystème. Pour l'existant, la ligne se dessine d'elle-même : mettre en commun ce qui l'est déjà, laisser spécifique ce qui l'est. Ces orientations restent à confirmer par des analyses d'impact approfondies, dont l'étude révèle précisément le manque.
- Le calendrier interdit d'attendre : construire un nouveau rail demande environ 2 ans pour une échéance en 2029, alors que le Rulebook final n'arrivera qu'en 2028. Il faut concevoir dès maintenant, avec des marges de réversibilité sur les points non statués.

Prochaines actions

- Porter le dossier aux comites Groupe, pour faire acter les enjeux, le caractère obligatoire et l'urgence.
- Disposer d'un programme Groupe €N dédié (décision, mandat, budget), préalable à tout arbitrage de mise en commun.
- Désigner formellement l'entité opératrice, CAPS étant l'option la plus cohérente, sociabilisée avec les entités contributrices lors des ateliers (CA Italia, CAPS, BFB, LCL et CATS convergent) ; sous réserve d'une gouvernance dédiée et d'analyses d'impact approfondies.
- Lancer dès septembre 2026 le socle commun d'exigences et l'analyse d'impact détaillée (montée en charge sur 2027), et instruire en parallèle l'opportunité Digital Euro as a Service avant que le marché ne se referme.



GT ARCHITECTURES RÉGLEMENTAIRES

ATELIER 10
09/07/2026

> *Restitution finale €N*

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



AGENDA

- Euro numérique : cadre fonctionnel de référence
- Méthodologie et cadre d'analyse
- Cartographie cible
- Impacts SI
- Projection des impacts par typologies d'acteurs et d'entités du Groupe
- Principaux enseignements et arbitrages
- L'avis du GT : implications architecturales et stratégiques pour le Crédit Agricole sur l'€N
- Prochaines étapes

EURO NUMÉRIQUE : CADRE FONCTIONNEL DE RÉFÉRENCE

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



AU REGARD DE LA COMPLEXITÉ DE LA RÉGLEMENTATION €N, QUELQUES FONDAMENTAUX SONT NÉCESSAIRES À LA LECTURE DE L'ÉTUDE (1/2)

L'euro numérique en bref

- L'€N est la future monnaie numérique de banque centrale (CBDC) de la zone euro, portée par l'Eurosystème comme réponse souveraine au recul des espèces et à la domination des schémas de paiement extra-européens. Son cadre, le Rulebook de la BCE, est encore en version projet (v0.91) ; le règlement européen n'est pas adopté, le pilote BCE démarre (phase de développement), et la mise en œuvre est visée pour 2029.

Deux formes de monnaie

- L'€N est de la monnaie banque centrale (engagement direct de l'Eurosystème), réglé sur la plateforme centrale DESP opérée par la BCE. Il se distingue de la monnaie commerciale, les dépôts, qui sont un engagement de la banque et s'identifient par un IBAN. Ce que le client perçoit comme un « compte €N » est en réalité un portefeuille de monnaie banque centrale, que la banque gère sans en être propriétaire (analogie poche espèces / compte titre).
- Le passage d'une forme à l'autre se fait par funding / defunding, automatisé par le waterfall (débordement de l'€N vers le compte commercial quand le plafond est atteint) et le reverse waterfall (ponction du compte commercial pour compléter un paiement €N), dans la limite d'un plafond de détention (holding limit).

Les rôles obligatoires

Autour du client, le schéma distingue deux rôles qu'une même entité peut cumuler :

- Le **PSP €N** gère le portefeuille €N (identité €N et lien DEAN ↔ client, instruments, exécution du paiement, soldes et holding limit, shadow ledger, offline, litiges, relation client) et se connecte au schéma via l'€N Access Gateway ; côté payeur il agit comme Distributeur, côté bénéficiaire "business" comme Acquéreur.
- Le **CoBM PSP** (Commercial Bank Money) gère le compte courant en monnaie commerciale servant au funding / defunding ; il ne voit jamais le portefeuille €N et n'exécute que réservation, débit et crédit via son Core Banking. Le plus souvent, une même banque tiendra les deux rôles pour un client ; mais la BCE, au nom de la liberté de choix du consommateur, impose qu'ils puissent être séparés entre deux acteurs distincts, internes ou externes au Groupe (open funding / defunding).

AU REGARD DE LA COMPLEXITÉ DE LA RÉGLEMENTATION €N, QUELQUES FONDAMENTAUX SONT NÉCESSAIRES À LA LECTURE DE L'ÉTUDE (2/2)

Le modèle à 6 coins

- Le schéma structure chaque paiement autour de six acteurs : côté payeur, **le payeur, son PSP €N et son CoBM PSP** ; côté bénéficiaire, le bénéficiaire, **son PSP €N et son CoBM PSP**.
- Les quatre PSP sont tous participants au schéma et dialoguent directement avec la DESP, qui compile un règlement atomique (tout ou rien). En open funding / defunding, un même paiement peut ainsi mobiliser jusqu'à quatre teneurs de compte distincts, coordonnés par la BCE.

Un rôle sans propriétaire naturel, et un enjeu de performance

- Une des premières questions est de savoir **qui portera ces rôles au sein du Groupe**.
- Le distributeur €N tient déjà la relation et les comptes en euro commercial, et doit pouvoir offrir un service €N au client qui le demande ; mais l'€N impose un rôle nouveau de PSP teneur de compte €N qui n'a pas de propriétaire naturel.
- Ce choix n'est pas seulement organisationnel. Plus les rôles sont éclatés entre entités, plus la transaction enchaîne d'appels synchrones (reverse waterfall côté payeur, règlement DESP, waterfall côté bénéficiaire) à faire tenir dans une fenêtre de bout en bout très courte, doublée d'une disponibilité de 99,9 % dès le pilote.
- **Cette cible n'est pas encore figée dans le Rulebook** mais est jugée exigeante au vu du nombre d'acteurs : chaque frontière inter-entités ajoute un aller-retour et pèse directement sur la latence.

LES TRAVAUX DU GT S'APPUIENT TOUJOURS SUR DES ÉTUDES DE RÉFÉRENCE DES ENTITÉS, CONDITION *SINE QUA NON* POUR TRAITER UNE RÉGLEMENTATION

L'étude du GT Architectures Réglementaires sur l'euro numérique s'appuie sur trois familles de sources : la plus importante, les impacts métiers et les travaux d'architecture des entités (CAPS, CATS, CA Italia), des études publiques (PwC notamment), et l'ensemble des documents réglementaires de la BCE (Rulebook v0.91 et ses nombreuses annexes).



Étude « ARC » – CAPS,
Vincent D. (2026) [\[ici\]](#)



« Note de réflexion €N [...] » –
CATS, Eric G., Nathalie P.
(2024) [\[ici\]](#)



Rulebook v0.90 et v0.91 –
version draft, BCE (dernière
version en date : 04/2026) [\[ici\]](#)



Étude « Euro Digitale » –
CA Italia, Mariagrazia M.
(2026) [\[ici\]](#)



« Digital Euro Cost Study » –
PWC (2024) avec CAPS, CATS,
CA Italia [\[ici\]](#)



GT8, GT9 – GT Architectures
Réglementaires, CASA
(05/2026 & 06/2026) [\[ici\]](#)

 **Pour ne pas alourdir la restitution du dossier final, la couverture fonctionnelle complète et le détail de la réglementation sont placés en annexe.** Des supports existants (notamment les GT8 et GT9) en donnent une lecture haut niveau (macro-fonctionnalités, enjeux, calendrier de l'€N) et complètent l'étude. Toute la documentation est centralisée dans [ce sharepoint dédié](#).

+ les études en ateliers avec BFB et LCL

LES TRAVAUX DU GT S'APPUIENT TOUJOURS SUR DES ÉTUDES DE RÉFÉRENCE DES ENTITÉS, CONDITION *SINE QUA NON* POUR TRAITER UNE RÉGLEMENTATION

L'étude du GT Architectures Réglementaires sur l'euro numérique s'appuie sur trois familles de sources : la plus importante, les impacts métiers et les travaux d'architecture des entités (CAPS, CATS, CA Italia), des études publiques (PwC notamment), et l'ensemble des documents réglementaires de la BCE (Rulebook v0.91 et ses nombreuses annexes).

SOMMAIRE

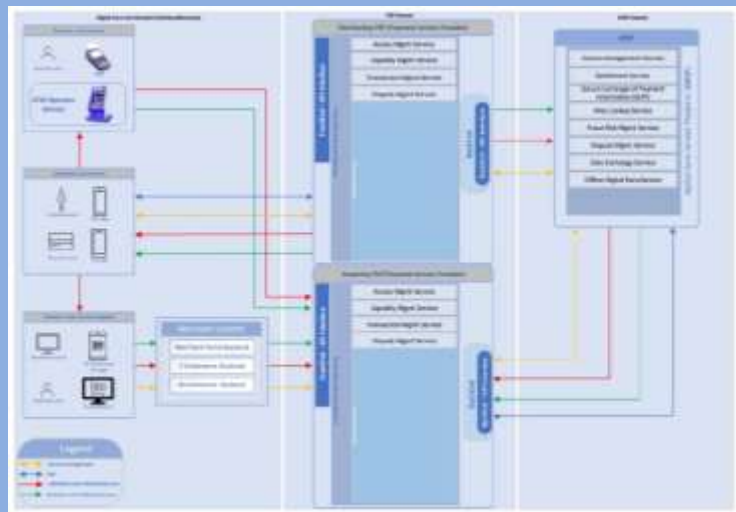
01	02
04	05
07	08
10	11

Étude « ARC » – CAPS,
Vincent D. (2026) [\[ici\]](#)

« Note de réflexion €N [...] » –
CATS, Eric G., Nathalie P.
(2024) [\[ici\]](#)



Rulebook v0.90 et v0.91 –
version draft, BCE (dernière
version en date : 04/2026) [\[ici\]](#)



Le rulebook concentre
toutes les informations
relatives à l'implémentation
de la réglementation.

Ce sont environ 400 pages et
des milliers supplémentaires
via les différentes annexes
qui explicitent chaque
service.



GT8, GT9 – GT Architectures
Réglementaires, CASA
(05/2026 & 06/2026) [\[ici\]](#)

Le détail de la réglementation sont placés en
micro-fonctionnalités, enjeux, calendrier de l'€N) et
complètent l'étude. Toute la documentation est centralisée dans [ce sharepoint dédié](#).

+ les études en ateliers avec BFB et LCL

L'EURO NUMÉRIQUE INTRODUIT UNE FORME DE MONNAIE QUE LE GROUPE NE SAIT PAS OPÉRER AUJOURD'HUI

- > Pour la première fois, de la monnaie de banque centrale sera mise à disposition du grand public : les SI devront tenir deux formes de monnaie côte à côte, en conversion permanente entre le wallet €N et le compte courant, sous plafond de détention, avec un règlement opéré par la plateforme centrale de la BCE.
- > Autour du client, le schéma impose deux rôles cumulables, le PSP €N qui tient le wallet et le CoBM PSP qui tient le compte commercial, articulés dans un modèle à 6 coins où jusqu'à quatre teneurs de compte dialoguent avec la DESP pour un seul paiement.
- > **Ce rôle de teneur de compte €N n'a pas de propriétaire naturel dans le Groupe**, et chaque frontière ajoutée entre entités pèse sur une latence déjà très contrainte. Face à ce modèle inédit, le GT a d'abord posé une méthode.

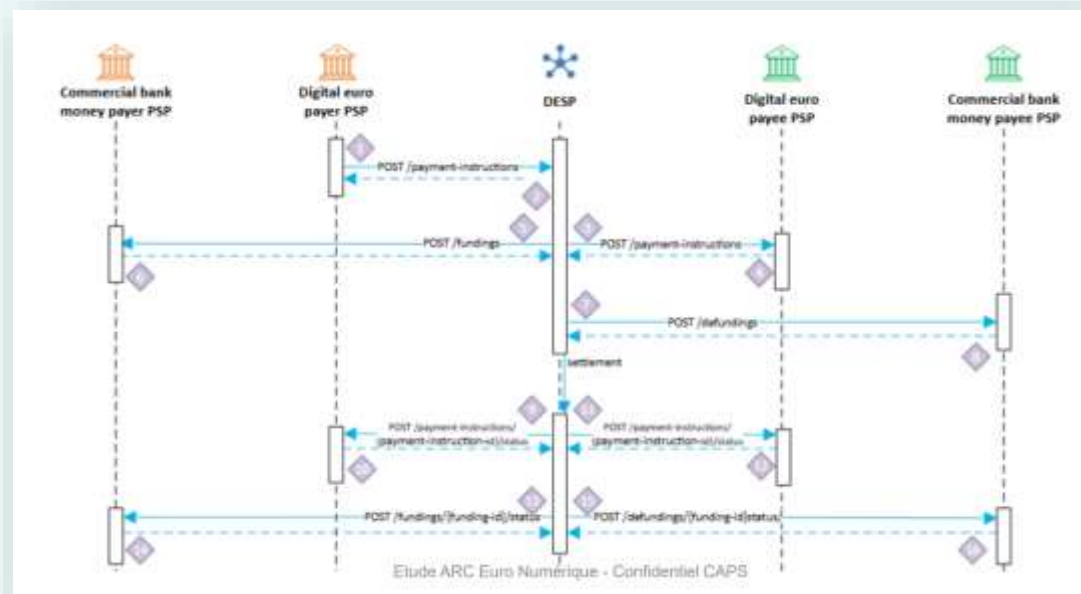


Illustration du modèle à 6 coins issu de la réglementation

MÉTHODOLOGIE ET CADRE D'ANALYSE

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



3 GRANDES ÉTAPES POUR ÉCLAIRER LES DÉCISIONS D'UN POINT DE VUE ARCHITECTURAL ET ORIENTER LA SUITE DES TRAVAUX

La démarche du GT s'est articulée en trois phases pour ce premier niveau de traitement de l'euro numérique : **(1) recueillir les analyses existantes et traduire en composants IT le volet fonctionnel de la réglementation ; (2) évaluer en atelier, avec les référents, le partage des responsabilités, les impacts sur l'existant et les services structurants ; (3) produire enfin les réponses IT : vues architecturales, avis du GT et besoins pour traiter la réglementation.**

1. Projection de la réglementation

1. Etude du périmètre réglementaire

- Cartographie des domaines fonctionnels du Rulebook 0.91
- Analyse des obligations du Groupe en tant que PSP
- Impacts macro fonctionnels de la réglementation

2. Audit de maturité des entités leads

- Questionnaire auprès des 5 entités leads
- Consolidation des réponses et des niveaux d'avancement

3. Cartographie des processus impactés et nouveaux

- Cinématiques existantes impactées
- Modélisation des principaux parcours
- Vues applicatives par responsabilité (distributeur, producteur)

2. Evaluation des capacités

1. Analyse des impacts sur l'existant

- Briques partagées vs spécifiques aux entités
- Nouvelles briques à mettre en place
- Impacts haut niveau : intuitions de complexité, largeur d'impact, etc.
- Consolidation des faits et hypothèses des études des entités et ateliers menés

2. Etude des responsabilités

- Projection dans le modèle producteur / distributeur : qui porte quoi
- Zoom sur la tenue de compte, service structurant de l'€N

3. Identification des blueprints des arbres de décisions

- Du socle commun d'exigences à la mutualisation totale, au sein du Groupe, en France, interbancaire, etc.
- Arbre de décision make vs buy

3. Production des réponses IT

1. Projection dans les arbres de décision

- Passage des hypothèses récoltées dans l'arbre de mutualisation
- Compilation des orientations par grands groupes de briques
- Identification de ce qui reste non tranchable à ce stade

2. Construction des scénarios de mise en commun

- Du socle commun à la plateforme Groupe / mise à disposition et prérequis de chaque scénario

3. Synthèse et avis du GT (au regard des informations à date)

- Tenue de compte et niveau de mutualisation recommandé
- Ce qui manque pour arbitrer la suite
- Première projection d'une map de responsabilités

🌟 **À date, le GT livre un 1er niveau de conclusions** : niveau de mutualisation recommandé, besoins d'arbitrage, projections applicatives, questions clés et recensement des analyses d'impact à approfondir. L'ensemble est centralisé dans un livrable d'architecture destiné à accompagner la suite du traitement €N.

CRITÈRES DE MUTUALISATION DU GT : PROGRESSIVITÉ ET VALEUR AVEC UNE JUSTIFICATION PROPRE À CHAQUE NIVEAU PLUTÔT QUE LOGIQUE TOUT-OU-RIEN

La démarche du GT Architecture porte une orientation d'un point de vue architecture groupe. L'objectif : adopter une approche « mutualisation privilégiée », mais uniquement dans les cas qui s'y prêtent et qui le justifient : aussi intéressante soit-elle, la mutualisation présente aussi des contreparties (complexité, coordination entre entités, gouvernance, gestion du run, conflits potentiels). Enfin, le GT se positionne en prenant des hypothèses qui, si elles ne se vérifient pas, pourraient devenir des facteurs bloquants : engagement des entités, alignement avec les métiers et la stratégie, etc.

Orientation de mutualisation : quel niveau de partage ?

Orientation de réalisation : build, buy ou adapter ?

À la maille d'un sous-ensemble de fonctionnalités, ou d'une fonctionnalité structurante, etc. différents niveaux se dessinent :

AUCUNE SYNERGIE
commune

- > **Définition** : l'entité conçoit, construit et opère seule, sans exigences communes. Réservé à un composant spécifique à une seule entité, ou un contexte réglementaire particulier.
- > **Enjeux** : rapidité et maîtrise locale, contre l'absence d'économie d'échelle et de cohérence Groupe.

SOCLE COMMUN
D'EXIGENCES

- > **Définition** : un référentiel d'exigences communes obligatoires (réglementaires, non fonctionnelles, normatives) que chacun respecte, en implémentant librement, sans build partagé.
- > **Enjeux** : garantir conformité et interopérabilité minimales sans imposer de convergence technique ; préserver l'existant et l'autonomie d'implémentation.

-> **Aller au-delà du socle commun d'exigences implique de...**
> spécifier le besoin, les défis (TTM), les gains (chiffrables / estimés)

BUILD COMMUN
+ RUN INDIVIDUEL

- > **Définition** : le composant (ou un socle technique) est conçu et développé une fois en commun, puis déployé et opéré par chaque entité dans son SI.
- > **Enjeux** : mutualiser le coût et la cohérence de la construction tout en gardant la main locale sur le run et les données.

MISE À DISPOSITION
par une entité

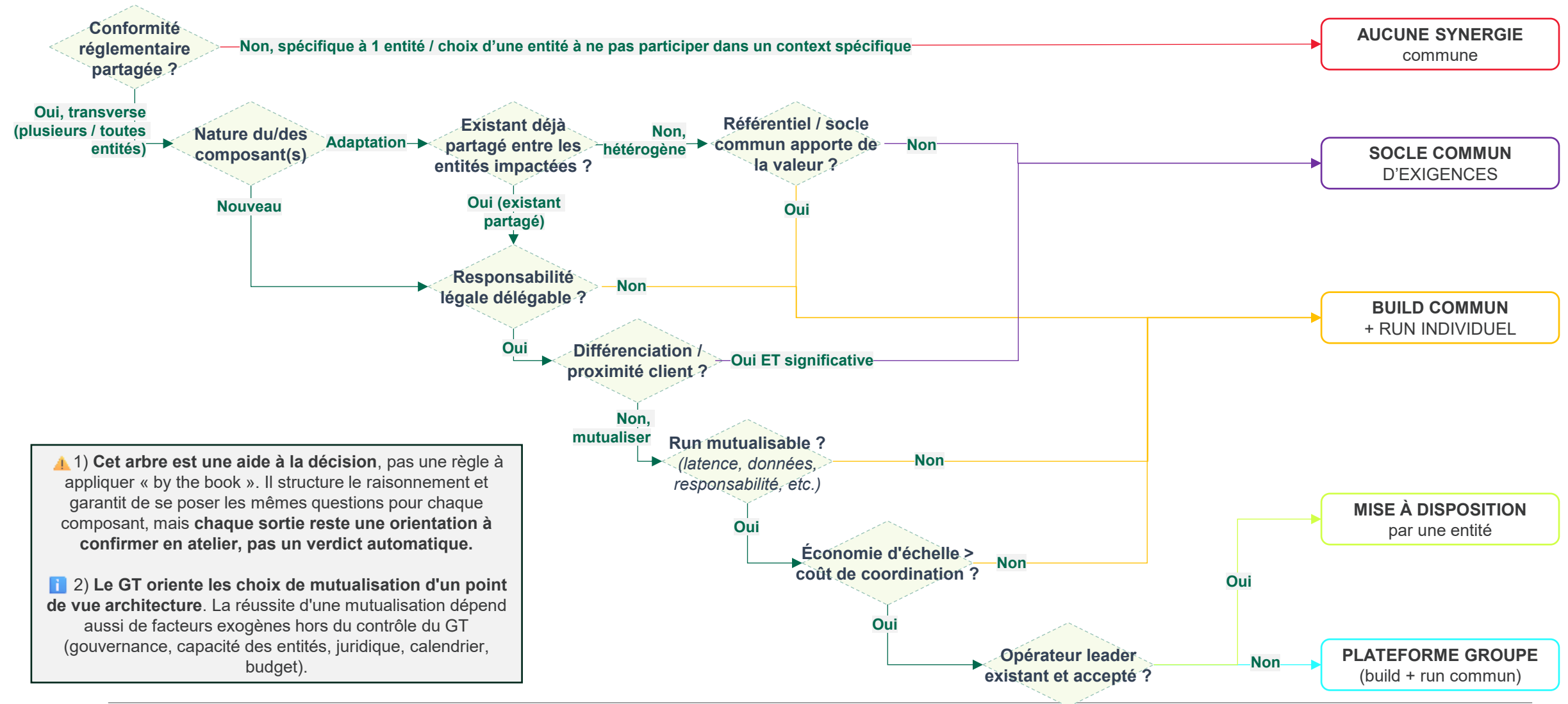
- > **Définition** : une entité leader construit et opère le composant, puis l'expose en service aux autres (modèle fournisseur intragroupe).
- > **Enjeux** : capitaliser sur l'entité la plus avancée, un seul build+run à financer, déploiement rapide pour les consommateurs.

PLATEFORME GROUPE
(build + run commun)

- > **Définition** : un composant unique, construit et exploité de bout en bout par une structure Groupe dédiée, pour toutes les entités (mutualisation maximale).
- > **Enjeux** : économies d'échelle maximales, cohérence totale, point unique d'évolution et de négociation (BCE, fournisseurs).

⚠ Le gain de mutualisation ne couvre qu'une partie de l'effort. À tout niveau de mutualisation, l'adaptation du SI existant demeure, peut égaler le coût des briques communes, et doit être chiffrée pour elle-même.

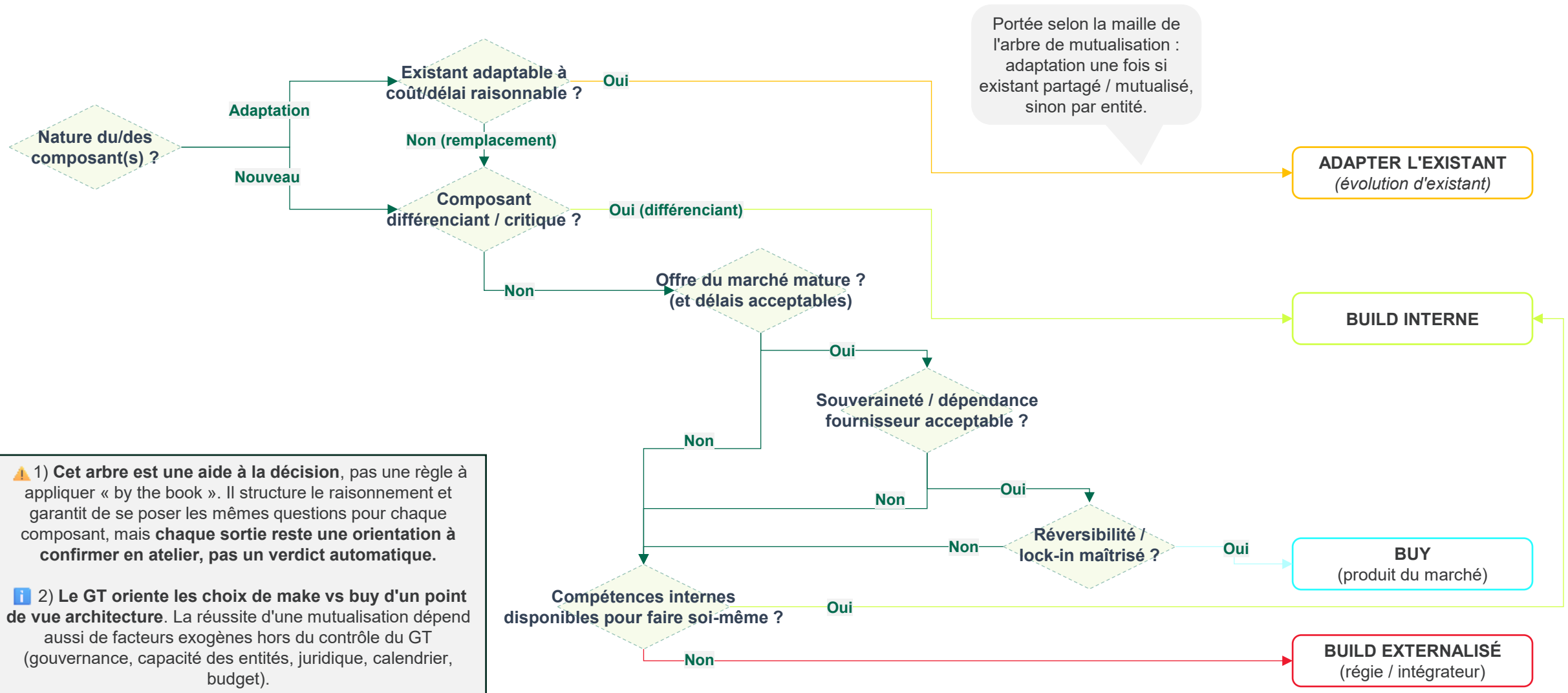
MÉTHODOLOGIE : L'ARBRE DE DÉCISION UTILISÉ POUR AIDER À LA DÉCISION DE LA MUTUALISATION



⚠ 1) Cet arbre est une aide à la décision, pas une règle à appliquer « by the book ». Il structure le raisonnement et garantit de se poser les mêmes questions pour chaque composant, mais **chaque sortie reste une orientation à confirmer en atelier, pas un verdict automatique.**

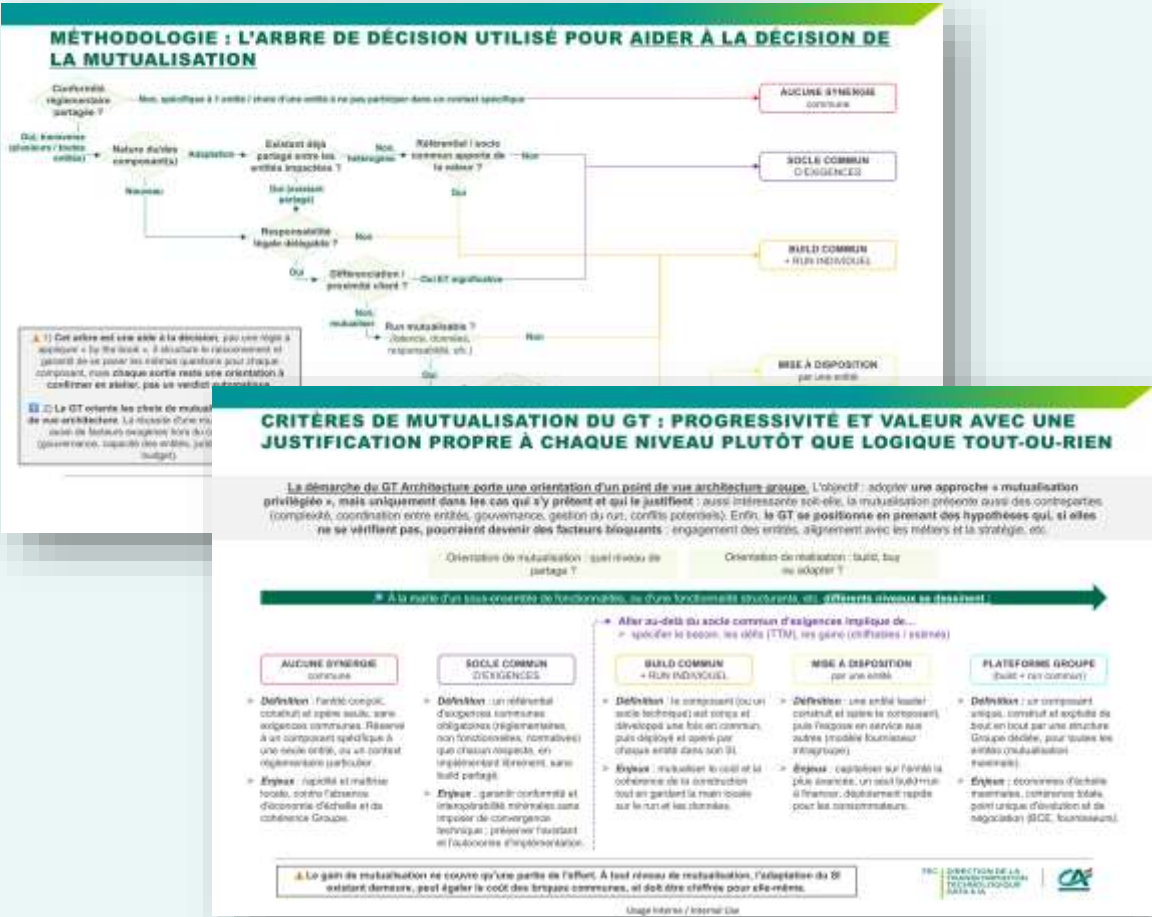
i 2) Le GT oriente les choix de mutualisation d'un point de vue architecture. La réussite d'une mutualisation dépend aussi de facteurs exogènes hors du contrôle du GT (gouvernance, capacité des entités, juridique, calendrier, budget).

MÉTHODOLOGIE : L'ARBRE DE DÉCISION UTILISÉ POUR AIDER À LA DÉCISION DE LA STRATÉGIE DE DEV. MAKE VS BUY



LE GT L'A TRAITÉE AVEC UNE MÉTHODE : CARTOGRAPHIER LA RÉGLEMENTATION, L'ÉVALUER AVEC LES ENTITÉS, ORIENTER SANS PRÉCIPITER

- > La démarche s'est déroulée en trois phases : projeter les exigences du Rulebook dans une cartographie applicative, en évaluer les impacts et les responsabilités en ateliers avec les référents de chaque entité, puis produire les réponses IT.
- > Deux arbres de décision structurent le raisonnement brique par brique : le niveau de mutualisation, du simple socle commun d'exigences à la plateforme Groupe, et la stratégie make vs buy.
- > Ce sont des aides au raisonnement, pas des verdicts : le GT oriente sous l'angle architecture, en assumant que la réussite dépend aussi de facteurs exogènes, gouvernance, capacité des entités, juridique, calendrier et budget.
- > Le premier produit de cette méthode est la cartographie du périmètre.



CARTOGRAPHIE CIBLE

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

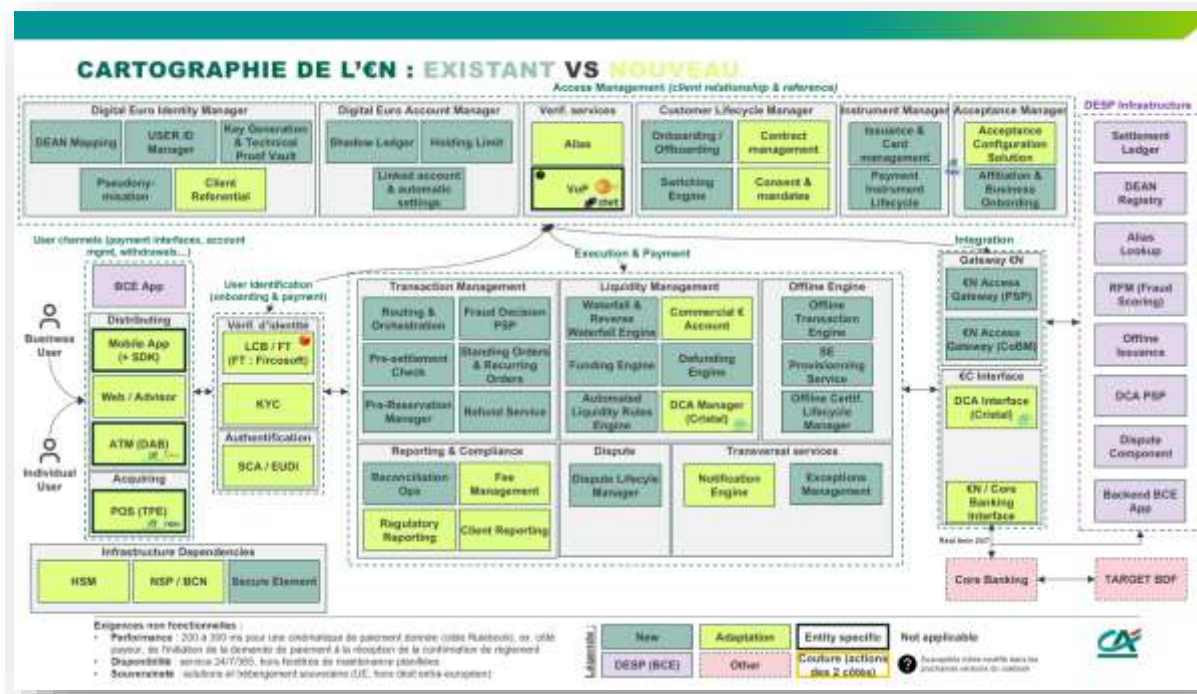


LA CARTOGRAPHIE APPLICATIVE DE L'EURO NUMÉRIQUE COMME POINT D'ENTRÉE PRINCIPALE POUR MENER LES ATELIERS ET ANALYSES D'IMPACTS

A partir des études existantes et des textes réglementaires, le GT a cartographié plusieurs vues architecturales du périmètre de l'€N. Cette première vue, applicative et parfois volontairement simplifiée, se décline ensuite en vues permettant à chaque entité de se projeter : impacts, responsabilités, partage de composants, architecture applicative. Elle servira aussi de base aux analyses d'impact approfondies à venir.

Quelques précisions sur cette cartographie...

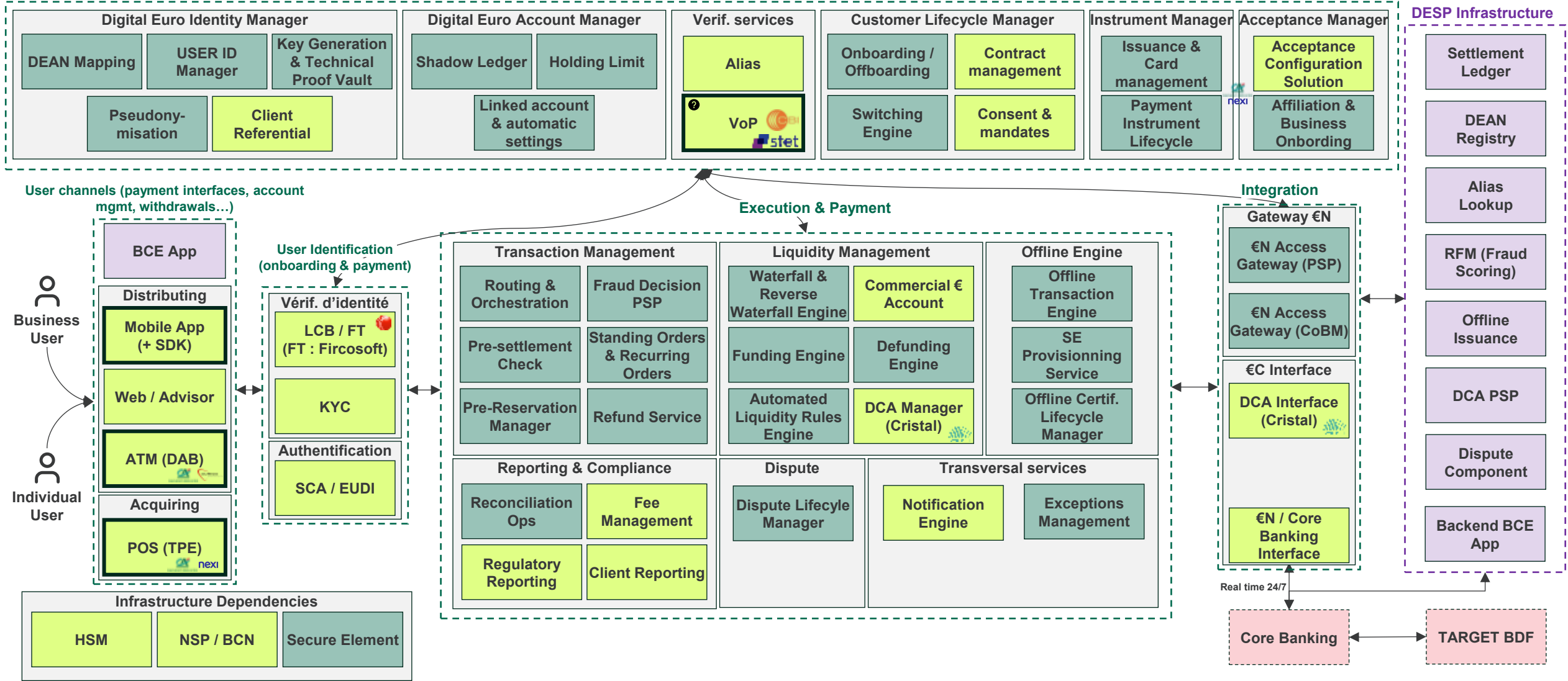
- **Le sujet €N est vaste, complexe et encore mouvant** : se l'approprier n'a rien de trivial. Ce travail de cartographie est donc un préalable indispensable pour rendre le périmètre lisible et exploitable.
- **La cartographie fait apparaître les grandes briques applicatives** (ex. : transaction management, liquidity management) et, au sein de chacune, les services structurants qui les composent.
- **Choix de modélisation : maille « application / service » plutôt que composant unitaire**, et regroupement en macro-briques lisibles, pour rester exhaustif sans excès de complexité.
- **Une vue construite et validée avec les entités mais aussi confirmée par des vues externes** (ex. : SBS), qui recoupent largement nos travaux.
- **Un code couleur distingue le statut de chaque brique** : nouveau service apporté par l'€N, adaptation de l'existant, périmètre BCE / DESP, et spécifique entité.



Pour lire cette cartographie, deux compléments : une explication des principaux parcours (ci-après) et un glossaire de chaque brique (ci-après).

CARTOGRAPHIE DE L'€N : EXISTANT VS NOUVEAU

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance :** 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité :** service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté :** solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

Légende :

New	Adaptation	Entity specific
DESPP (BCE)	Other	Couture (actions des 2 côtés)

Not applicable

? Susceptible d'être modifié dans les prochaines versions du rulebook



1) LES CANAUX CLIENTS

Tout commence par les usages, l'€N doit pouvoir en permettre de nombreux : *un utilisateur consulte son solde €N dans son app bancaire, paie sa baguette en approchant son téléphone du TPE d'un commerçant, peut recharger ou retirer en espèces à un DAB, etc.*

> La plupart de ces canaux existent déjà et sont simplement étendus à l'€N : un seul n'existe aujourd'hui pas, l'application officielle éditée par la BCE.

Précisions La BCE fournit un kit d'intégration €N (SDK) pour les applications bancaires des PSP, avec des exigences d'interface imposées : le cadre du front pour les PSP est fortement contraint.

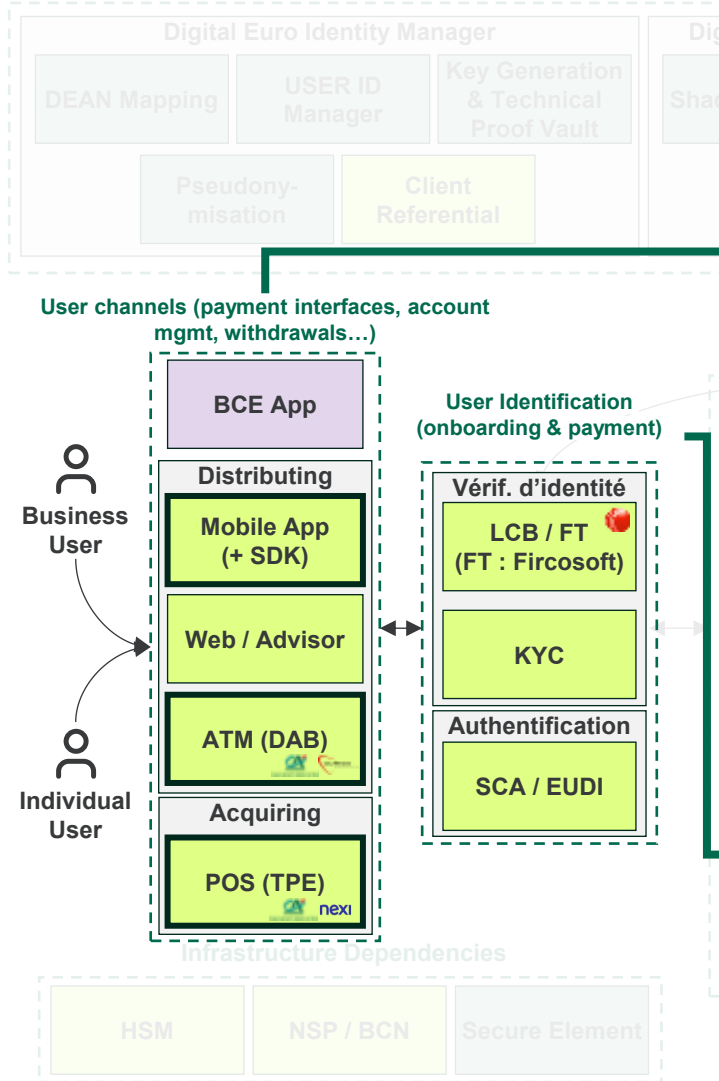
Intuitions Bien que les apps mobiles soient aujourd'hui spécifiques aux entités, leur back-end €N pourrait faire l'objet d'un socle commun, ou à minima d'un set d'exigences communes, au vu des degrés de libertés faibles laissées par la réglementation. A creuser post-analyse d'impacts par les entités concernées.

2) L'IDENTIFICATION DU CLIENT

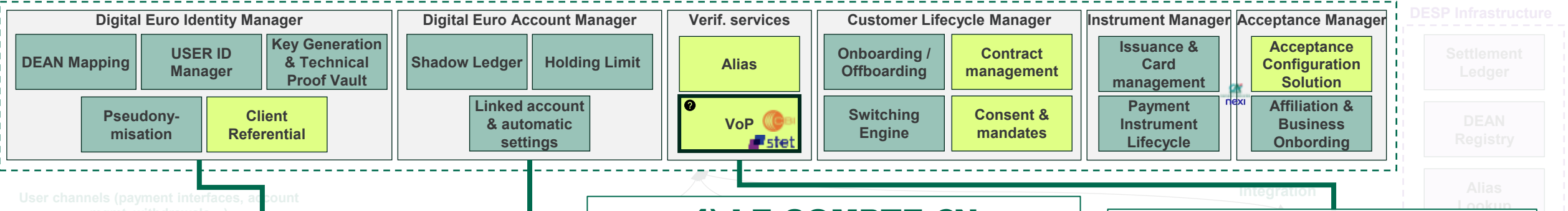
Avant tout paiement, la banque doit savoir qui est le client. À l'ouverture du compte €N, il passe un contrôle KYC une seule fois, en réutilisant les dispositifs que la banque opère déjà ; ensuite, chaque opération sensible est validée par authentification forte, *par exemple une empreinte pour un paiement de 200€.*

Cette authentification s'appuie sur le socle SCA déjà imposé par DSP2, avec demain une option via le portefeuille d'identité européen (eWallet).

Sur le LCB-FT lui-même, le cadre réglementaire ne change pas et le PSP en reste pleinement responsable ; ce qui change, c'est son application à un instrument aux propriétés inédites (ex. : identification via le DEAN et non l'IBAN).



Access Management (client relationship & reference)



3) L'IDENTITÉ €N

C'est ici qu'est forgée l'identité €N du client : un identifiant unique (USER ID), un DEAN (l'équivalent d'un IBAN pour l'euro numérique), un coffre conservant la preuve cryptographique de propriété du compte, et la pseudonymisation qui fait que le commerçant ne voit jamais l'identité réelle du payeur.

Le DEAN lui-même est généré par la BCE ; ce que CA construit, c'est le mapping local et le coffre de la preuve.

CA : PSP €N

Identité réelle (KYC) connue du seul PSP

USER ID créé et porté par le PSP

Coffre + mapping lien USER ID → DEAN, preuve de propriété du compte

BCE / DESP

DEAN généré par la BCE

BIC (ou autre) identifie le PSP, routage

Vue pseudonymisée Ne voit que le DEAN et le BIC, jamais l'identité du client

Côté bénéficiaire

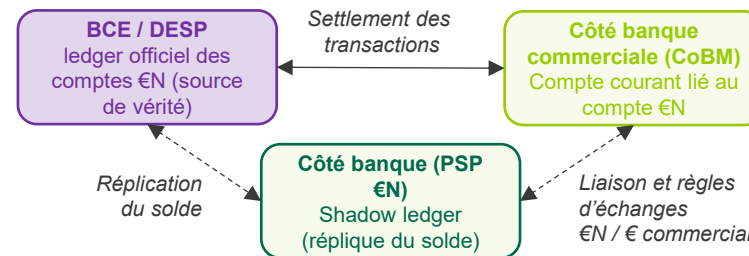
PSP Acquéreur voit le DEAN du payeur seulement

Commerçant confirmation de paiement, aucune identité du payeur

4) LE COMPTE €N

Une fois le client identifié, son compte €N est tenu côté banque.

Un shadow ledger réplique le solde localement pour vérifier vite sans solliciter la BCE à chaque geste, le holding limit applique le plafond de détention (autour de 3 000€ pour un particulier, zéro pour un professionnel, encore en discussion), et un paramétrage désigne le compte courant qui servira à recharger le wallet. Au-delà du plafond, le surplus repart automatiquement vers le compte courant.

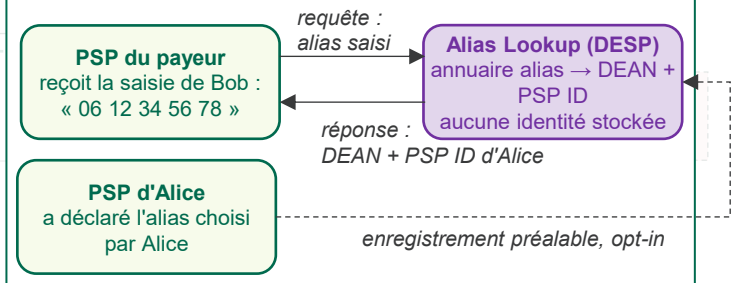


5) LES SERVICES DE VÉRIFICATION

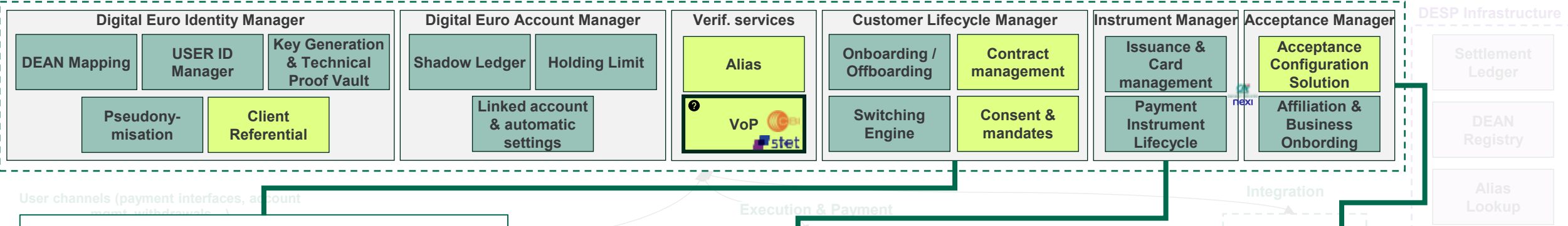
Payer suppose de viser le bon destinataire.

Les alias permettent de résoudre un numéro de téléphone ou un email vers le DEAN et le PSP du bénéficiaire : un service central de la BCE, alimenté en opt-in par les PSP, qui ne stocke aucune identité.

La VoP est mentionnée brièvement dans le rulebook, sans cinématique actée puisque en l'état l'identité du payeur n'est pas connue par la DESP.



Access Management (client relationship & reference)



6) LE CYCLE DE VIE CLIENT

Un compte €N a une vie : ouverture, clôture, et surtout portabilité.

Le client peut changer de banque en conservant son compte €N et son historique, y compris en urgence si sa banque d'origine ne répond plus, ce que le Rulebook impose.

S'y ajoutent la convention de compte et la gestion des consentements et mandats.

La portabilité du compte support et l'onboarding/offboarding de non-clients pourraient relever d'un socle commun ; ils reviennent comme candidats de mutualisation.

7) INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Pour payer, encore faut-il un support.

Ce domaine émet et personnalise les supports €N (carte, device) et gère tout leur cycle de vie : provisioning, suspension, opposition en cas de perte, décommissionnement.

Il est nouveau, mais proche du monde cartes déjà maîtrisé par les banques.

8) L'ACCEPTATION COMMERÇANT

De l'autre côté du paiement, le commerçant doit pouvoir accepter l'€N.

Il s'affilie auprès de sa banque, qui configure ses solutions d'acceptation (TPE, SoftPOS, e-commerce).

C'est le propre du rôle acquéreur, et cela ne concerne donc que les entités qui font de l'acquisition, pas BForBank qui ne sert que des particuliers.

Rappel : le règlement impose aux PSP de fournir gratuitement aux particuliers les services €N de base : ouverture, tenue et clôture du compte, consultation des soldes et opérations, funding/defunding manuel et en espèces, paiements P2P, commerce et administrations, et au moins un instrument de paiement.

9) LE MOTEUR DE TRANSACTION

C'est le cœur du sujet : exécuter un paiement €N. Quand l'utilisateur règle le commerçant, ce domaine orchestre la séquence, route les messages vers la BCE, décide de l'anti-fraude côté banque en complément du scoring central de la BCE, contrôle le solde et la limite, puis déclenche le règlement, le tout en quelques centaines de millisecondes (la cible est de l'ordre de 200 à 300 ms par cinématique).

Entièrement nouveau, côté PSP €N, il n'est jamais sollicité côté compte commercial. Le moteur de transaction est le candidat de mutualisation le plus souvent cité.

User channels (payment interfaces, account mgmt, withdrawals...)

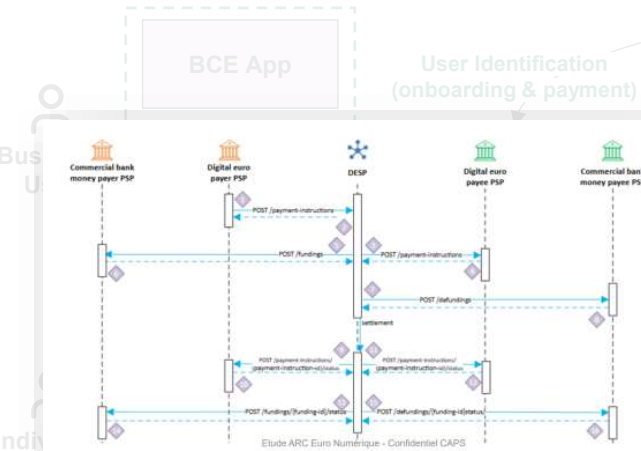
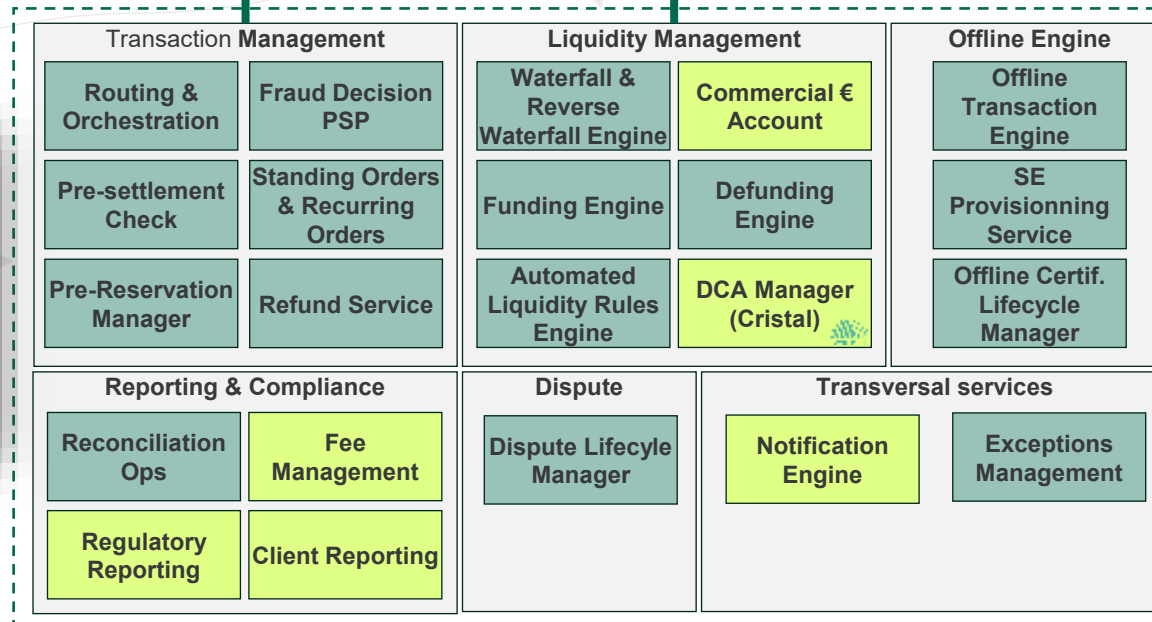


Schéma de la BCE qui illustre un paiement avec les 5 acteurs

Infrastructure Dependencies



Execution & Payment



10) LA GESTION DE LA LIQUIDITÉ

Le wallet €N n'est jamais seul : il dialogue en permanence avec le compte courant, et c'est ici que se joue la couture entre les deux casquettes.

Si le solde €N est insuffisant pour payer, le complément est tiré du compte courant à la volée (reverse waterfall) ; si une réception dépasse le plafond, le surplus y repart aussitôt (waterfall).

La détection appartient au teneur du compte €N, l'exécution sur la monnaie commerciale et le règlement en monnaie centrale au teneur du compte commercial, les moteurs de funding et de defunding étant à cheval sur les deux.

Le règlement de la jambe monnaie centrale passe par Cristal, déjà un actif partagé du Groupe, et le DCA n'est mobilisé qu'au funding/defunding.

Les moteurs de funding/defunding et de waterfall pourraient se mutualiser.

11) LE PAIEMENT HORS LIGNE

L'€N doit aussi fonctionner sans réseau.

Dans le métro, l'utilisateur paie un vendeur en approchant son téléphone du sien : l'€N circule directement de puce sécurisée à puce sécurisée.

Ce domaine gère ces transactions et le cycle de vie des certificats embarqués.

La BCE fournit le kit offline et les spécifications, encore en cours d'élaboration ; le fonctionnement dépend fortement des appareils et de leurs puces, donc des fabricants, ce qui borne ce que les banques maîtrisent réellement.

12) REPORTING À LA BCE

Toute opération laisse une trace. L'utilisateur retrouve l'historique de ses paiements €N, pendant que la banque rapproche son shadow ledger avec le ledger de la BCE, facture les frais et produit ses déclarations réglementaires.

Le reporting réglementaire s'impose à tout participant, y compris une entité qui n'est que teneur du compte commercial.

La réconciliation change d'objet : la source de vérité devient le ledger BCE, alimenté par de nouveaux rapports DESP ; les moteurs de réconciliation et de facturation existants peuvent être adaptés pour les absorber, mais le flux est à construire.

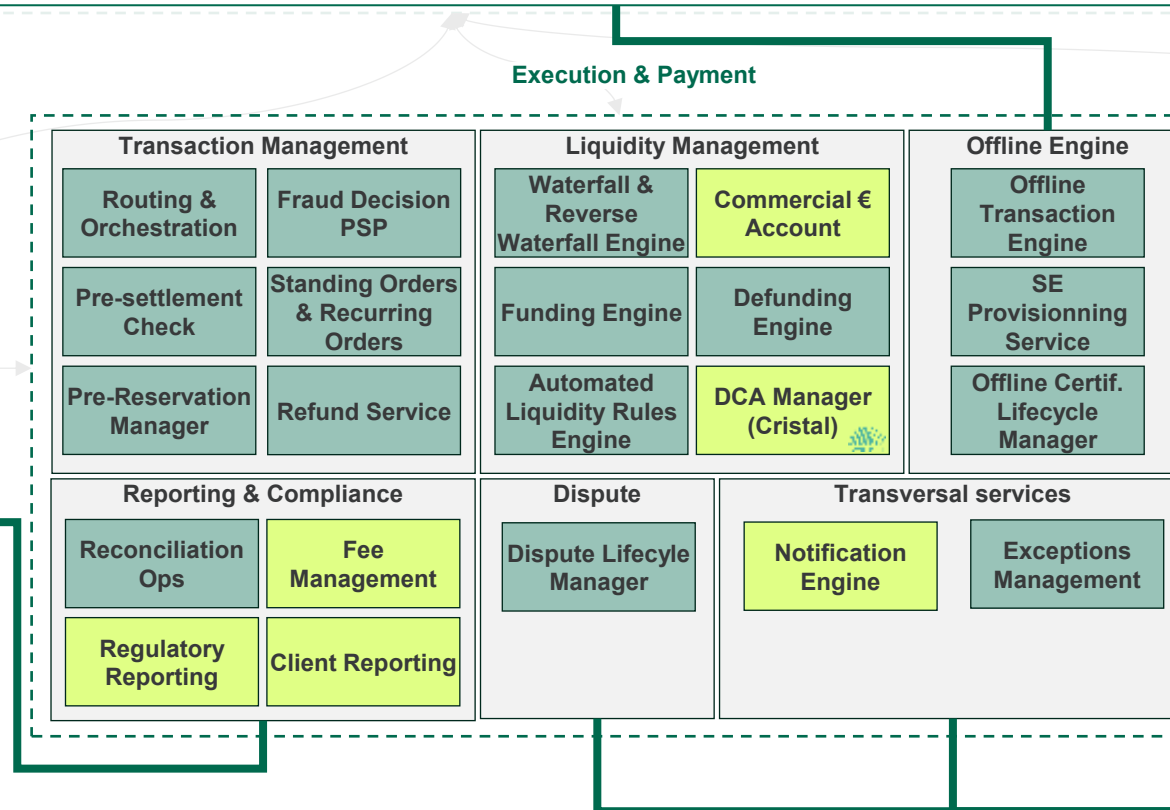
13) AUTRES SERVICES

Quand un paiement est contesté, ce domaine gère le litige €N côté PSP, en lien avec le composant central de la BCE, qui accède aux pièces sans jamais lire l'identité en clair.

L'utilisateur conteste un débit qu'il ne reconnaît pas, un dossier est ouvert et instruit.

En arrière-plan, deux services discrets : la notification, qui prévient l'utilisateur dès son paiement confirmé, et la gestion des exceptions techniques que la BCE peut renvoyer (rejets, délais dépassés).

La notification adapte les moteurs déjà en place dans chaque entité.



15) L'INFRASTRUCTURE DESP

Au centre vit ce que CA ne construira pas : l'infrastructure centrale de la BCE. C'est là que le paiement est réglé de façon définitive et irrévocable, là que sont tenus le registre des DEAN, la résolution des alias, le scoring de fraude central et l'émission de l'€N hors ligne.

Rien à construire, mais tout à intégrer : ces composants imposent les interfaces et les règles, et leurs spécifications évoluent encore au fil des versions du Rulebook.

16) LES DÉPENDANCES TECHNIQUES

Sous tout cela, un socle technique transverse : le coffre des clés cryptographiques (HSM), la connectivité vers la banque centrale, et la puce sécurisée qui héberge l'€N hors ligne dans le téléphone de l'utilisateur.

Le coffre de clés et la connectivité existent déjà dans chaque entité et sont seulement adaptés ; la puce sécurisée, elle, dépend des fabricants de téléphones et des systèmes d'exploitation, donc échappe largement à la maîtrise des banques.

Infrastructure Dependencies

HSM

NSP / BCN

Secure Element

14) L'INTÉGRATION À LA DESP

Reste à franchir les murs de la banque, et c'est le bloc qui montre le mieux les deux casquettes : une porte vers la BCE pour le teneur du compte €N, une autre pour le teneur du compte commercial, un connecteur de règlement vers TARGET via Cristal, et un adaptateur interne qui débite ou crédite le compte courant lors des recharges.

Si le compte €N et le compte courant sont dans deux banques différentes, elles ne se parlent pas en direct : tout transite par la BCE.

17) LES SYSTÈMES EXISTANTS

Enfin, l'€N s'appuie sur le SI déjà en place : le Core Banking, où vit le compte courant qui alimente le wallet, et TARGET, le règlement central via la Banque de France.

DESP Infrastructure

Settlement Ledger

DEAN Registry

Alias Lookup

RFM (Fraud Scoring)

Offline Issuance

DCA PSP

Dispute Component

Backend BCE App

Integration

Gateway €N

€N Access Gateway (PSP)

€N Access Gateway (CoBM)

€C Interface

DCA Interface (Cristal)

€N / Core Banking Interface

Real time 24/7

Core Banking

TARGET BDF

1/4 GLOSSAIRE

	Component	State	Definition
User channels <i>(points d'accès du client)</i>	BCE App	DESP	Application mobile officielle éditée par la BCE permettant à tout citoyen d'utiliser l'€N online et offline sans passer par l'app de sa banque.
	Mobile App (+ SDK)	Adapt.	Application mobile de la banque intégrant le SDK €N pour offrir paiement et gestion du compte €N, online et offline.
	Web / Advisor	Adapt.	Banque en ligne et poste conseiller existants, étendus pour l'onboarding et le self-care du compte €N.
	POS (TPE)	Adapt.	Terminaux et solutions d'acceptation (NFC, contact, QR code, SoftPOS) adaptés pour accepter l'€N.
	ATM (DAB)	Adapt.	Distributeurs automatiques permettant le funding/defunding du compte €N en espèces.
User Identification <i>(vérifier qui est le client)</i>	KYC / LCB-FT	Adapt.	Contrôles KYC et LCB-FT effectués à l'entrée en relation €N ; réutilise les dispositifs bancaires existants cependant via le DEAN non plus l'IBAN.
	SCA / Auth. / EUDI	Adapt.	Authentification forte (SCA) du client avant accès aux données sensibles et validation d'opération ; s'appuie sur la SCA DSP2 existante, avec connexion optionnelle via l'EUDI Wallet (FUR.14, FUR.06).
Digital Euro Identity Manager <i>(fabrique et porte l'identité €N)</i>	USER ID Manager	New	Crée l'identifiant unique du client (userId, dérivé de ses attributs PID selon l'eIDAS ARF) et l'enregistre au DESP via POST /users. Le DESP ne conserve que userId, userType, technical proof haché et référence du PSP (potentiellement le BIC).
	DEAN Mapping	New	Référentiel local des DEAN et de leur rattachement aux clients, connecté au DEAN Registry central du DESP ; porte l'association userId → DEAN (AM-011-001/5/6).
	Key Gen. & Technical Proof Vault	New	Génère, hache et coffre le technical proof de propriété du compte €N ; seul moyen de déclencher un emergency switching si la banque d'origine est défaillante (FUR.95).
	Pseudonymisation	New	Garantit que l'identité réelle du client ne circule jamais dans les paiements : seule la banque du payeur connaît le lien DEAN ↔ identité (TM-060-001).
	Client Referential	Adapt.	Référentiel client existant enrichi pour porter le lien userId ↔ dossier client réel ; stockage de la donnée maître, alimenté par le USER ID Manager.
Digital Euro Account <i>(le compte €N côté banque)</i>	Shadow Ledger €N	New	Réplique locale, tenue par le PSP, du solde €N de chaque client ; sert de source de vérité locale pour les vérifications sans requête DESP, mise à jour post-settlement.
	Holding Limit	New	Applique les holding limits imposées par la BCE (≈3 000€ individual, 0 business), distinctes pour le compte online et le device offline, et gère les seuils d'auto-funding/auto-defunding (LM-011/012, sTM-33).
	Linked Account & Automatic Settings	New	Gère l'association du compte €N à un ou plusieurs comptes non-€N de funding/defunding : compte lié, règles, ordre de priorité, automatisation. Paramétrage, distinct de la CBM PSP Interface (runtime) (D1 #5 §4.5).
Verif. Services <i>(vérifier le destinataire)</i>	Alias	Adapt.	Cycle de vie des alias (téléphone, email, IBAN-style) associés à un DEAN, permettant de payer sans connaître le DEAN ; résolution déléguée au DESP.
	VoP (Verification of Payee)	Adapt.	Confirme le nom du bénéficiaire avant envoi d'un paiement, pour éviter erreurs et fraudes (obligatoire, RMR.04).
Customer Lifecycle Manager <i>(cycle de vie de la relation)</i>	Onboarding / Offboarding	New	Orchestration de la procédure d'ouverture de compte €N et de clôture de compte €N (defunding online/offline, désactivation des instruments, fermeture au DESP).
	Switching Engine	New	Portabilité du compte €N entre PSP, en mode standard ou en emergency switching si la banque d'origine ne répond pas (AM-031, FUR.90-96).
	Consent & Mandates	New	Gère les consentements du client (ex. comprehensive switching AM-031-005) et les mandats de paiement récurrents.
	Contract Management	Adapt.	Gère la convention de compte €N : signature à l'ouverture, mises à jour, résiliation /=/ de Consent & mandates (cadre contractuel vs autorisation d'un paiement).

2/4 GLOSSAIRE

	Component	State	Definition
Instrument Manager <i>(moyens de paiement €N)</i>	Issuance & Card management	New	Émission et personnalisation des supports de paiement €N (physical, battery-powered, bridge-device), impression du DEAN (FUR.71, §1.6.1, §7.6).
	Payment Instrument Lifecycle	New	Cycle de vie des instruments €N : provisioning, suspension, opposition d'urgence, décommissionnement.
Acceptance Manager <i>(côté commerçant)</i>	Acceptance Configuration Solution	Adapt.	Paramétrage des solutions d'acceptation commerçant (POS, SoftPOS, e/m-commerce) (§4.5, Annexe D1 #2).
	Affiliation & Business Onboarding	New	Affiliation et entrée en relation des commerçants et business users au service €N.
Transaction Management <i>(moteur de traitement des paiements €N)</i>	Routing & Orchestration	New	Initie et orchestre la séquence d'un paiement €N (pre-settlement check → autorisation → settlement instruction) et route les messages vers le DESP. Distincte du moteur SEPA/CB par le protocole scheme.
	Fraud Decision PSP	New	Décision anti-fraude prise côté PSP sur chaque transaction €N, en complément du scoring RFM central de la BCE.
	Pre-settlement Check	New	Vérifications avant règlement (solde, holding limit, fraude).
	Standing Orders & Recurring Orders	New	Gestion des virements permanents et paiements récurrents €N ; étend les capacités existantes au protocole €N.
	Pre-reservation Manager	New	Gestion des pré-autorisations €N : réservation de fonds puis débit définitif (location, hôtel, station-service).
	Refund Service	New	Traitement des remboursements (refund) d'un paiement €N vers le payeur initial.
Liquidity Management <i>(alimentation et soldes)</i>	Waterfall Engine	New	Bascule automatique du trop-perçu €N vers le compte commercial du bénéficiaire quand la réception dépasserait la holding limit.
	Reverse Waterfall Engine	New	Ponction automatique du compte commercial du payeur pour compléter un paiement €N quand le solde du wallet est insuffisant (STM-31).
	Funding Engine	New	Traitement du funding du compte €N depuis un compte non-€N via le CoBM PSP ; étend le virement entrant existant avec coordination DESP.
	Defunding Engine	New	Traitement du defunding du compte €N vers un compte non-€N ou des espèces, avec crédit immédiat obligatoire du compte non-€N (LM-040-003).
	Automated Liquidity Rules Engine	New	Moteur des règles d'auto-funding/auto-defunding : seuils, montants cibles, déclenchement du waterfall / reverse waterfall.
	DCA Manager (Cristal)	Adapt.	Gestion du DCA (compte technique TARGET) de la banque via le système existant Cristal, pour le règlement des positions €N.
	Commercial € Account	Adapt.	Compte en euro commercial porté par le CoBM PSP (différent ou le même).
Offline Engine <i>(paiements hors ligne)</i>	Offline Transaction Engine	New	Traitement des paiements €N offline, directement entre Secure Elements des deux appareils.
	SE Provisioning Service	New	Provisionne les credentials €N sur la Secure Element de l'appareil du client.
	Offline Certif. Lifecycle Manager	New	Cycle de vie des certificats offline : émission, renouvellement, révocation.

3/4 GLOSSAIRE

	Component	State	Definition
Reporting & Compliance <i>(BCE & Client)</i>	Reconciliation Ops	New	Rapprochement entre le Shadow Ledger local et la source de vérité DESP après settlement.
	Fee Management	Adapt.	Gestion des frais €N (commission commerçant plafonnée, frais interbancaires) selon les règles DFR ; adapte la facturation existante.
	Regulatory Reporting	Adapt.	Production des reportings réglementaires €N vers le régulateur / la BCE ; étend les chaînes de reporting existantes.
	Client Reporting	Adapt.	Production des relevés et informations €N destinés au client (historique, soldes, justificatifs).
Dispute <i>(gestion litiges)</i>	Dispute Lifecycle Manager	New	Gestion du cycle de vie des litiges €N côté PSP (ouverture, instruction, résolution), en lien avec le Dispute Component du DESP.
Transversal services <i>(Autres services)</i>	Notification Engine	Adapt.	Envoi des notifications client liées aux opérations €N (confirmations, alertes) ; adapte le moteur existant.
	Exceptions Management	New	Traitement des exceptions techniques remontées par le DESP (timeouts, rejets, cas d'erreur du schéma).
Integration <i>(connecteurs vers le DESP et les tiers)</i>	€N Access Gateway (PSP)	New	Connexion à la DESP utilisée quand l'entité agit comme PSP €N (Distributing PSP côté payeur, Payee/Acquiring PSP côté bénéficiaire), c.-à-d. teneur du compte €N. Porte les messages de schéma liés au paiement : initiation et confirmation de transaction, settlement data, accès DEAN/alias, RFM (scoring fraude), déclaration d'instruments.
	€N Access Gateway (CoBM)	New	Connexion à la DESP utilisée quand l'entité agit comme CoBM PSP (teneur du compte commercial non-€N lié, servant au funding/defunding). À ce titre elle est participante au schéma et contribue aux données de settlement des opérations de funding, defunding et combinées (waterfall / reverse waterfall). Pertinente surtout dans les cas open funding / open defunding, où le compte commercial est tenu par un PSP différent du PSP €N de l'utilisateur, d'où une connexion DESP propre. Ne transporte pas de monnaie commerciale : le mouvement réel sur le compte support passe par la CoBM PSP Interface.
	DCA Interface (Cristal)	Adapt.	Connecteur entre Cristal et le DCA de la banque dans TARGET pour le règlement.
	€N / Core Banking Interface	Adapt.	Adaptateur interne du CBM PSP entre son moteur de liquidité €N et son Core Banking, pour le funding/defunding sur le compte commercial lié : réservation, débit, crédit immédiat (LM-040-003), vérification d'ownership du compte. Ce n'est ni une interface de schéma ni un flux inter-PSP : quand le CBM PSP et le PSP €N sont des entités distinctes (CR vs CAPS), ils dialoguent via la DESP, pas en direct. À distinguer de l'€N Access Gateway (CoBM), qui est le seul lien DESP du rôle CBM.
DESP Infrastructure <i>(composants centraux opérés par la BCE)</i>	Settlement Ledger	DESP	Registre de règlement central de l'euro numérique, source de vérité des soldes et transactions.
	DEAN Registry	DESP	Registre central des DEAN.
	Alias Lookup	DESP	Service central de résolution d'un alias vers un DEAN.
	RFM (Fraud Scoring)	DESP	Moteur central de gestion du risque et de scoring de la fraude.
	Offline Issuance	DESP	Service BCE émettant les unités €N pré-chargées pour l'usage offline.
	DCA PSP	DESP	Compte technique de la banque côté banque centrale, support du règlement des positions €N.
	Dispute Component	DESP	Composant central de gestion des litiges ; accède aux pièces sans pouvoir lire l'identité en clair (DMR.05).
	Backend BCE App	DESP	Back-end de l'application officielle BCE.

4/4 GLOSSAIRE

	Component	State	Definition
Infrastructure Dependencies <i>(socle technique transverse)</i>	HSM	Adapt.	Module matériel de sécurité hébergeant et protégeant les clés cryptographiques.
	NSP / BCN	Adapt.	Connectivité réseau vers la banque centrale nationale (Network Service Provider / BCN).
	Secure Element	New	Puce sécurisée (SIM, eSE, embedded) hébergeant les credentials €N pour l'usage offline.
Systèmes existants	Core Banking	Other	SI bancaire existant : comptes commerciaux, sources de funding/defunding, référentiels.
	TARGET BDF	Other	Système de règlement de l'Eurosystème (via Banque de France) pour le règlement central.

LES CIBLES DE PERFORMANCE AMBITIEUSES (~2 S POUR UN PAIEMENT END-TO-END) CONDITIONNENT DÉJÀ LES CHOIX D'ARCHITECTURE

Le schéma impose des exigences de performance dures sur une chaîne qui compte de nombreux acteurs (modèle à 6 coins : jusqu'à quatre teneurs de compte plus la DESP). Cumulées aux autres NFR (disponibilité 24/7/365, RTO 4 h, souveraineté, etc.), **elles constituent un point d'alerte : la latence est fonction du nombre d'interactions, et cela oriente l'architecture dès maintenant vers un modèle capable de soutenir ces ambitions.**



Les faits côté réglementation

- SLA unique (TER.02) : **99,85 à 99,95 %, 24/7/365, sur toutes les briques online**
- **Budget latence par PSP : 300 ms payeur, 200 ms bénéficiaire, 150 ms CoBM**, contrôles métier inclus (solde, holding limit, waterfall), réseau et DESP exclus
- **Formulés comme objectifs** (« shall aim at ») **et susceptibles d'évoluer** ; le « maximum processing time » global n'est pas encore chiffré, **mais donne déjà une idée de l'ordre de grandeur**



Notre réalité aujourd'hui

- **L'instant payment tourne à 7 à 10 s de bout en bout**, là où l'€N vise ~2s sur une chaîne plus longue (cf. modèle 6 coins)
- La latence est une fonction du nombre d'interactions
- **Enjeu accru pour le Groupe** : le modèle producteur / distributeur multiplie les interactions entre entités, **la contrainte de latence y est plus aiguë qu'ailleurs**, et ne doit pas être sous-estimée car est un critère critique de réussite.



Les principes d'architecture

- **Colocaliser au maximum les briques du chemin de paiement au même endroit**, pour supprimer les sauts inter-entités inutiles
- **N'appeler la DESP que pour ce qui l'exige** (le règlement) ; servir en local tout ce qui peut l'être, comme la consultation de solde via le shadow ledger par ex.
- **Faire de la performance un critère de tri des options de mutualisation** : un socle qui rallonge le chemin critique est écarté



En conclusion, ce qu'il ressort

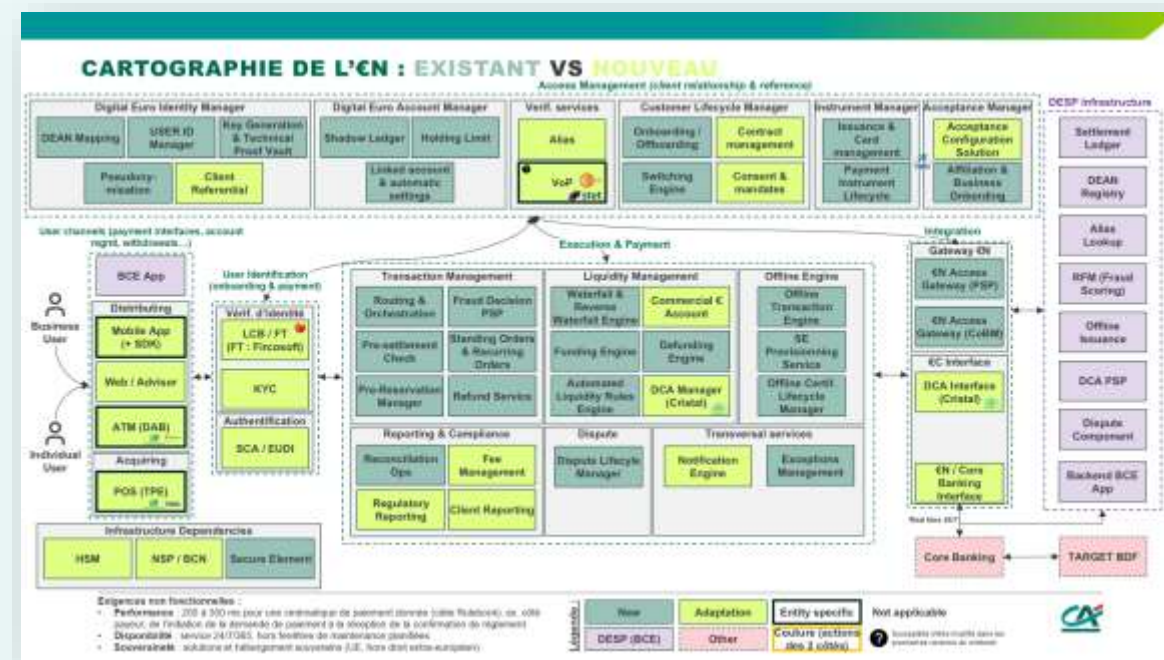
La performance s'impose comme un critère de décision de premier rang, aux côtés de la réponse aux FR des services €N.

Ce critère aide au départage des scénarios de mutualisation : le modèle cible retenu sera celui qui réconcilie l'ambition d'un socle commun du Groupe avec la tenue de ces performances.

Un enjeu à porter en gouvernance dès maintenant, sur des hypothèses assumées, **pas une contrainte technique à traiter en fin de projet.**

LA CARTOGRAPHIE RÉVÈLE UN PÉRIMÈTRE À MOITIÉ NOUVEAU, DONT LE CŒUR EST LA TENUE DE COMPTE ET DES EXIGENCES DE PERFORMANCE HORS NORME

- > Construite avec les entités et recoupée par des vues externes, la cartographie rend lisible un sujet vaste et mouvant : elle distingue pour chaque brique ce qui est nouveau, ce qui s'adapte, ce qui relève de la BCE et ce qui reste spécifique.
- > Il en ressort une répartition d'environ moitié de briques nouvelles pour moitié d'adaptations, et **le cœur nouveau converge vers la tenue de compte €N** : shadow ledger, plafond de détention, liquidité temps réel et moteur de transaction.
- > Les exigences non fonctionnelles dimensionnent déjà les choix, environ 2 secondes de bout en bout, 300 ms par PSP et une disponibilité proche de 99,9 %, d'où un principe directeur : colocaliser le chemin de paiement et limiter les sauts inter-entités. Reste à mesurer ce que ce périmètre coûte.



Cartographie applicative de l'euro numérique sur le SI du Groupe

IMPACTS SI

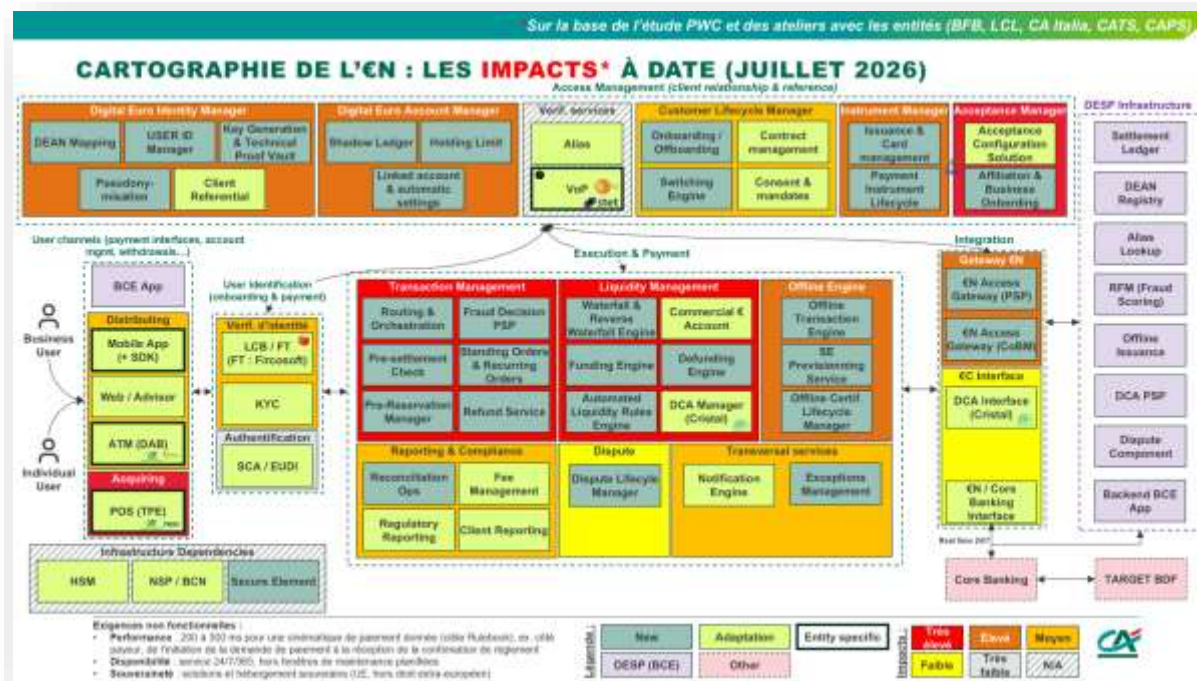
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



ANALYSE D'IMPACT DU GT : TROIS ZONES À IMPACTS TRÈS ÉLEVÉS RESSORTENT DE LA CARTOGRAPHIE, À CÔTÉ D'UNE EXTENSION DE L'EXISTANT SIGNIFICATIVE

L'analyse fait ressortir de nombreux impacts, qui convergent vers deux constats. D'abord, **l'effort est majeur** : le coût estimé pour qu'une banque de plein exercice absorbe l'euro numérique est de l'ordre de 182 M€ dans l'étude PwC de référence, pour une banque comme CA. Ensuite, **l'essentiel de cet effort porte sur des briques nouvelles, à construire et des extensions des briques existantes**. Point clé : ces nouveaux impacts sont largement communs aux entités.

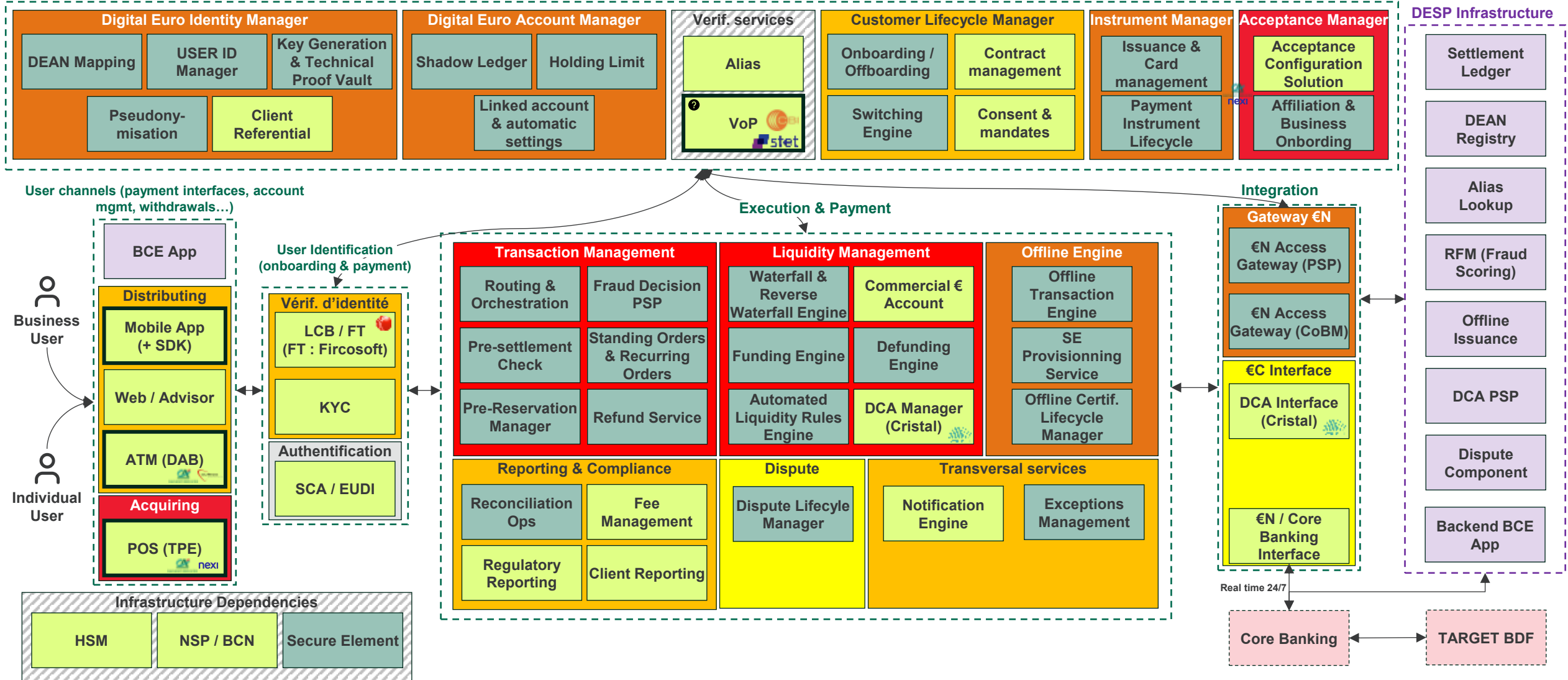
- **Trois zones concentrent les impacts très élevés : l'acceptation et les canaux d'encaissement (POS/TPE et DAB), le moteur de transaction, et la liquidité.** L'acceptation et les canaux pèsent par le volume de parc à adapter (terminaux, automates, DAB) ; le moteur de transaction est entièrement nouveau (orchestration du paiement, dialogue DESP, temps réel 200-300 ms) ; la liquidité porte le couplage temps réel au compte courant (waterfall / reverse waterfall).
- **Impact élevé sur les moyens de paiement (carte) :** nouveau type de carte aux normes BCE (EMV CPACE, BIN BCE) et adaptation du SI monétique.
- **Impact substantiel sur de nombreuses autres briques :** identification client, identité €N (DEAN, USER ID), tenue de compte, canaux clients.
- **À retenir :** des impacts très élevés, et un effort autant porté par des briques nouvelles que par une extension de l'existant.
- **Cette extension n'est pas triviale :** le LCB-FT, par exemple, s'applique désormais via le DEAN et non l'IBAN, ce qui peut faire basculer la brique vers une conception nouvelle.



Sources : les ateliers menés avec les entités, l'étude PwC et les analyses des entités contributrices. Vue volontairement simplifiée : l'objectif du GT est de donner une vision macro d'ensemble, le détail brique par brique relevant des travaux des entités.

CARTOGRAPHIE DE L'€N : LES IMPACTS* À DATE (JUILLET 2026)

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance :** 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité :** service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté :** solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

Légende :

New	Adaptation	Entity specific
DESP (BCE)	Other	

Impacts :

Très élevé	Élevé	Moyen
Faible	Très faible	N/A

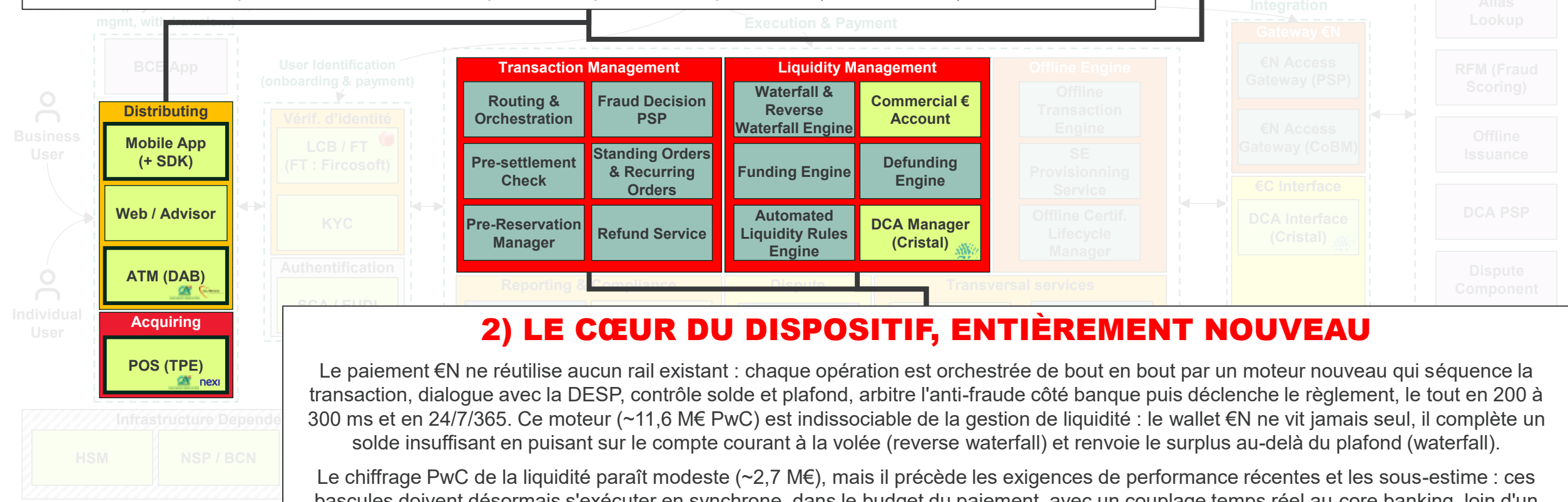


1) LES CANAUX CLIENTS, LE PREMIER FOYER DE COÛTS

Principe commun : chaque interface de paiement doit désormais opérer deux monnaies en parallèle, l'euro commercial et l'euro numérique, à présenter, router et réconcilier comme deux moyens distincts.

Côté client (Distributing) : évolution des apps et de la banque en ligne pour intégrer le SDK €N imposé par la BCE, et des DAB pour la recharge et le retrait en espèces. On reste dans l'adaptation d'existant, pour l'ensemble des distributeurs.

Côté commerçant (Acquiring), l'impact est majeur et concentré : une nouvelle application de paiement à déployer sur tout le parc (TPE, automates, e-commerce), sous contrainte de bout-en-bout inférieure à 300 ms. L'effet volume conjugué à la performance en fait le premier poste de la trajectoire, ~38 M€ (PwC : 28,8 parc + 11 DAB), porté par les seules entités acquéreuses via CAPS, et non par les banques de seuls particuliers (ex. : BForBank).



2) LE CŒUR DU DISPOSITIF, ENTIÈREMENT NOUVEAU

Le paiement €N ne réutilise aucun rail existant : chaque opération est orchestrée de bout en bout par un moteur nouveau qui séquence la transaction, dialogue avec la DESP, contrôle solde et plafond, arbitre l'anti-fraude côté banque puis déclenche le règlement, le tout en 200 à 300 ms et en 24/7/365. Ce moteur (~11,6 M€ PwC) est indissociable de la gestion de liquidité : le wallet €N ne vit jamais seul, il complète un solde insuffisant en puisant sur le compte courant à la volée (reverse waterfall) et renvoie le surplus au-delà du plafond (waterfall).

Le chiffrage PwC de la liquidité paraît modeste (~2,7 M€), mais il précède les exigences de performance récentes et les sous-estime : ces bascules doivent désormais s'exécuter en synchrone, dans le budget du paiement, avec un couplage temps réel au core banking, loin d'un simple virement. D'où un impact très élevé pour l'ensemble : le poids ne tient pas au montant affiché mais à la criticité et à la contrainte d'architecture imposée au SI de tenue de compte.

4) OFFLINE

Paieement de puce à puce, sans réseau ni BCE au moment de la transaction : rupture avec le tout-en-ligne actuel. Non chiffré dans le périmètre de l'étude PwC, mais présente un impact fort de part sa rupture structurante avec ce que l'on connaît aujourd'hui.

5) CARTES

L'€N introduit une carte physique qui traduit deux impacts factuels : émettre et personnaliser cet instrument (nouveau schéma dans le SI monétique), et étendre le cycle de vie. Enveloppe estimée 6,1 M€, côté payeur.

3) FABRIQUER UNE IDENTITÉ INÉDITE ET TENIR UN COMPTE QUI N'EXISTE PAS ENCORE

Trois briques d'identité entièrement nouvelles. L'€N introduit son propre identifiant, le DEAN, adossé à une preuve cryptographique de propriété et à une pseudonymisation systématique. Aucune de ces fonctions n'a d'équivalent dans le SI : elles se construisent de bout en bout, sans socle réutilisable.

Une tenue de compte inédite, avec une hypothèse multi-compte encore ouverte. Le compte €N se gère séparément du compte courant, selon des règles propres. La BCE n'a pas tranché entre mono- et multi-compte : l'option multi-compte démultiplierait les référentiels et la capacité à retrouver un même client entre comptes et entités, et une propagation de certaines questions : partage du holding limit.

La tenue d'un shadow ledger. La BCE reste la référence du solde €N ; côté banque, il faut en maintenir une image locale et synchronisée pour tenir les niveaux de performance attendus (temps réel, forte disponibilité) sur les vérifications comme sur l'affichage. Tout l'enjeu porte sur le dispositif de synchronisation et de cohérence entre cette image et le ledger BCE, à concevoir pour satisfaire ces performances.

6) FLUX D'ÉCHANGES AVEC LA DESP

Brique entièrement nouvelle qui matérialise le rôle PSP €N : un accès unique reliant le SI à la plateforme BCE (DESP). Impact structurant car tous les flux €N y transitent, sous fortes contraintes de temps réel et de disponibilité.

Point de concentration du risque (disponibilité, temps réel) et nouvelle dépendance externe au cœur du SI.
Enveloppe 9,5 M€ (chiffrage PwC).

DESCRIPTION DES IMPACTS* À DATE (JUILLET 2026)

	Regroupement	Impact	Justification
User channels	Distributing	Moyen	Canaux portés par les distributeurs (CR via CATS, LCL, BFB) : intégration du SDK €N imposé par la BCE dans l'app mobile et le web, nouveau parcours d'ouverture et de gestion du compte €N. Adaptation conséquente de l'existant, sans refonte.
	Acquiring	Très élevé	Côté acquéreur : mise à jour de tout le parc TPE et DAB pour accepter et servir l'€N. Poste le plus lourd du chiffrage, porté par les entités acquéreuses et la monétique CAPS. Ne concerne pas les entités sans acquisition (ex. : BForBank). <i>PwC : ~28,8 M€ TPE + 11,0 M€ DAB.</i>
User Identification	Vérification d'identité	Moyen	En apparence une adaptation, mais réaliser ces contrôles sur un DEAN et non un IBAN introduit tant de nouveautés (nouvel identifiant, nouveaux référentiels et contrôles) que cela revient quasiment à un nouveau service adjacent.
	Authentification forte	Très faible	Réutilisation du socle SCA DSP2 ; option EUDI Wallet à venir. Existant adapté.
Access Management	Digital Euro Identity Manager	Élevé	Fabrique de l'identité €N (USER ID, DEAN mapping, pseudonymisation, coffre de preuve), entièrement nouvelle, générée à l'onboarding. <i>PwC : ~4,6 M€.</i>
	Digital Euro Account Manager	Élevé	Cœur de la tenue de compte €N côté PSP : shadow ledger (réplique locale du solde pour vérifier sans solliciter le DESP à chaque geste), application des holding limits, paramétrage des comptes liés de funding/defunding. Entièrement nouveau et central pour l'exécution ; performance à requalifier avec les NFR. <i>PwC : ~5,0 M€.</i>
	Verif. Services	N/A	VoP non tranchée : sa mise en place n'est pas actée dans le Rulebook. L'Alias reste une brique marginale, résolution déléguée au DESP.
	Customer Lifecycle Manager	Moyen	Processus entièrement nouveaux à construire : onboarding/offboarding du compte €N, portabilité (switching standard et d'urgence imposés par le Rulebook), consentements et convention de compte. C'est le volume de parcours nouveaux qui porte l'impact. <i>PwC : ~4,6 M€.</i>
	Instrument Manager	Élevé	Emission d'un instrument de paiement €N et cycle de vie associé ; adaptation du SI monétique (CAPS). Non tranché à ce stade : nouvelle carte dédiée, adaptation d'une carte existante, ou carte mixte € / €N. <i>PwC : ~6,1 M€.</i>
	Acceptance Manager	Très élevé	Configuration des solutions d'acceptation (nouvelles applis de paiement, e-commerce). Se recoupe avec l'Acquiring ci-dessus, même sujet vu sous un autre angle.
Execution & payment	Transaction Management	Très élevé	Moteur de transaction entièrement nouveau (orchestration, pre-settlement check, pré-réservation), dialogue DESP, temps réel 200-300 ms. <i>PwC : ~11,6 M€.</i>
	Liquidity Management	Très élevé	<i>Chiffrage PwC faible (~2,7 M€), mais à réévaluer au regard des informations récentes : les NFR temps réel placent le reverse waterfall dans le chemin critique du paiement, avec couplage temps réel au core banking. Le chiffrage, antérieur, le sous-estime.</i>
	Offline engine	Élevé	<i>Offline exclu du cost study PWC, donc non chiffré.</i> Briques entièrement nouvelles (Secure Element, certificats), dépendantes des fabricants. Pressenti très élevé au regard des mécaniques offline comprises aujourd'hui (ex. : gestion d'un solde non connu en temps réel).
	Reporting & compliance	Moyen	Reporting réglementaire (BCE), facturation des frais, réconciliation shadow ledger ↔ DESP. Extension des chaînes existantes ; s'impose à tout participant, y compris CoBM.
	Dispute	Faible	Nouveau processus de litige €N côté PSP, mais borné : la mécanique est largement cadrée par le composant Dispute du DESP (éligibilité, échange de pièces) ; le PSP ne construit que le cycle de vie côté relation client. Impact contenu. <i>PwC : ~1,3 M€.</i>
	Transversal services	Moyen	Deux briques transverses : notifications temps réel (confirmation de paiement) en adaptation, et gestion des exceptions renvoyées par le DESP, nouveau service.
Integration	Gateway €N	Élevé	Connexion unique à la DESP côté PSP €N, point de passage obligé vers l'Eurosystème. Entièrement nouveau. <i>PwC : ~8,1 M€.</i>
	€C Interface	Faible	Équivalent côté CoBM de la Gateway €N : interface €N/Core Banking et connexion au DCA via Cristal, pour le funding/defunding sur le compte support. Complète la Gateway €N (découpage logique pour la lecture). Cristal est déjà un actif du Groupe. <i>PwC : ~1,8 M€.</i>

DE NOMBREUX ÉDITEURS SE POSITIONNENT SUR L'€N, MAIS AUCUN N'EST AU-DELÀ DE LA PROMESSE : LE MAKE / BUY NE PEUT PAS ENCORE SE TRANCHER

L'offre éditeurs converge vers une même proposition : une plateforme €N modulaire, activable brique par brique, séduisante sur le papier. Mais dans un écosystème encore instable (infrastructure BCE, pilote, réglementation en draft), s'appuyer dessus aujourd'hui serait prématuré. **Les échanges avec les éditeurs, notamment avec SBS, doivent servir de boussole pour orienter la suite des travaux.**

Nos repères à l'issue des échanges éditeurs, en particulier SBS :

- **Un marché encore immature.** Réglementation en draft, pilote qui démarre à peine, éditeurs à faible maturité : on voit surtout des slides, et certains se révèlent creux dès qu'on creuse. Ils n'accèdent au pilote que via un PSP ; ceux qui ont contribué au Rulebook paraissent plus crédibles (Nexi, Worldline)
- **Le make / buy dépend surtout de la maturité des éditeurs, aujourd'hui ultra faible.** Sans fournisseur capable de livrer, l'option buy n'est pas réaliste à court terme, quel que soit le composant. La décision dépend ensuite de la posture du Groupe : offensive (offre €N-as-a-Service) ou défensive (conformité minimale). Faute de ces deux conditions, impossible de se prononcer aujourd'hui, brique par brique.
- **Ce qu'on peut déjà anticiper.** L'offre éditeurs est modulaire (ex. : SBS à la carte), ce qui autorise un buy ciblé : acheter les briques non stratégiques ou difficiles à développer, garder l'ownership des briques cœur en interne. Vigilance sur le pricing : un paiement à l'usage serait très coûteux à grand volume, modèle à cadrer tôt.
- **Continuer à suivre les éditeurs de près.** Leurs démarches (approche modulaire, découpage en briques) sont une source d'inspiration utile pour notre propre cible, et une veille active permettra de réévaluer le buy à mesure que leur maturité progresse.

Éditeurs rencontrés par CA Italia, CAPS et/ou le GT



Conséquence : impossible de trancher aujourd'hui l'arbre make / buy, tant que la posture stratégique n'est pas fixée et que ces incertitudes demeurent. En revanche, les échanges font déjà ressortir des principes d'architecture structurants, actionnables dès maintenant (cf. slide de conclusion).

POUR FINIR, L'ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA RÉGLEMENTATION REVÈLE UNE OPÉRATION MAJEURE DE TRANSFERT DES RISQUES DE LA BCE VERS LES PSP...

4 piliers de transfert de risques :



Risque de performance

L'illusion des SLAs et le modèle à coins

En imposant une architecture hybride qui fait exploser la topologie classique au profit d'un modèle à 6 coins, **la BCE transforme chaque acte de paiement en une cascade synchrone de plus de 30 rebonds d'API REST.**

Tenir une promesse de l'ordre de 2 s de bout en bout avec un tel empilement est jugé inatteignable en l'état des spécifications. Pourtant **la BCE s'exclut contractuellement des performances de bout en bout.** Le Rulebook transfère aux PSP l'obligation exclusive de s'adapter aux SLAs de latence, les exposant seuls aux coûts des coupures (timeouts) et des abandons en caisse.



Risque technique

Une dette d'atomicité transférée

En refusant les architectures de type blockchain au profit d'API HTTP REST basiques et sans état (stateless), **la BCE supprime la fusion native entre le règlement et la tenue de compte.**

Le PSP hérite de la responsabilité critique d'orchestrer la cohérence des écritures en cas de panne réseau ou de désynchronisation lors du mécanisme de waterfall (le pont entre monnaie commerciale et monnaie centrale).



Risque réglementaire

Le bouclier de l'anonymat

Pour des raisons politiques, la BCE se rend volontairement « aveugle » en ne **manipulant que des données pseudonymes sur sa plateforme centrale.**

Cependant, **elle impose aux PSP de maintenir en temps réel une table de correspondance** (identifiant anonyme -> KYC réel) **pour exécuter les contrôles de fraude et LCB-FT en moins d'une seconde.**

Le PSP porte l'intégralité du risque pénal de conformité et son système devient la cible cyber numéro une.



Risque économique

Un TCO structurellement déficitaire

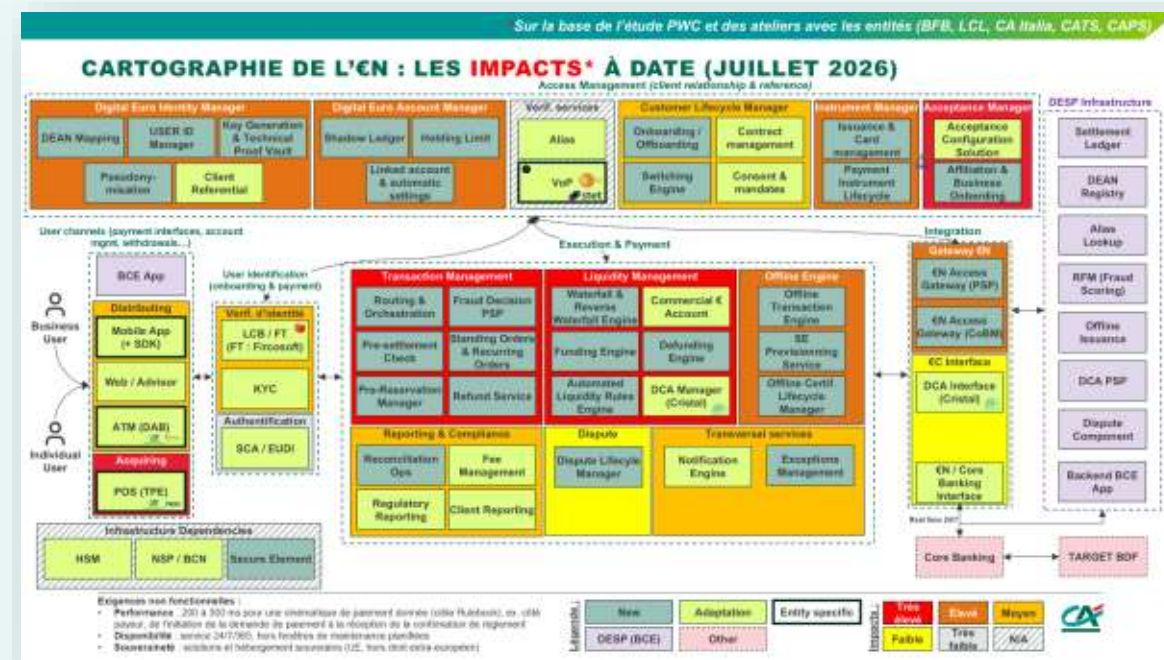
Le législateur impose la gratuité pour le citoyen et plafonne drastiquement les commissions des commerçants.

Pourtant les choix techniques de la BCE (polling permanent, signatures électroniques lourdes, élasticité obligatoire face aux pics de charge) **vont faire exploser le coût de run (TCO) informatiques des banques**, sans aucune perspective de retour sur investissement direct.

Le tout **sans savoir si demain l'€N portera un haut taux d'adoption**, à court et moyen terme, et ainsi des possibilités de rémunérations.

L'EFFORT EST MAJEUR ET PORTE SUR DU NOUVEAU ET DE L'EXISTANT ; OR CE NOUVEAU EST LE MÊME POUR TOUTES LES ENTITÉS

- > L'ordre de grandeur est de 182 M€ pour une banque comme CA selon PwC, chiffrage de 2024 à requalifier par les analyses d'impact.
- > Trois zones concentrent les impacts très élevés : l'acceptation et les canaux client, le moteur de transaction/liquidité, et la tenue de compte.
- > L'effort porte sur des briques existantes, et des briques à construire qui sont largement communes : mêmes obligations, mêmes composants, en France comme en Europe, autrement dit **un coût qui se duplique mécaniquement si chacun construit seul**.
- > Le marché éditeurs, encore immature, ne permet pas d'acheter la réponse, et la réglementation transfère aux PSP des risques de performance, d'atomicité et de TCO que la BCE ne porte pas. **La question devient alors : qui, dans le Groupe, doit porter quoi ?**



Cartographie des impacts de l'euro numérique sur le SI du Groupe

PROJECTION DES IMPACTS PAR TYPOLOGIES D'ACTEURS ET D'ENTITÉS DU GROUPE

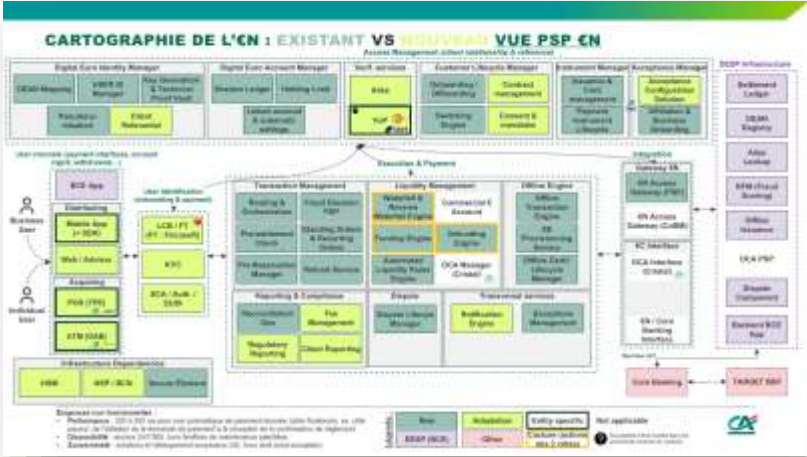
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



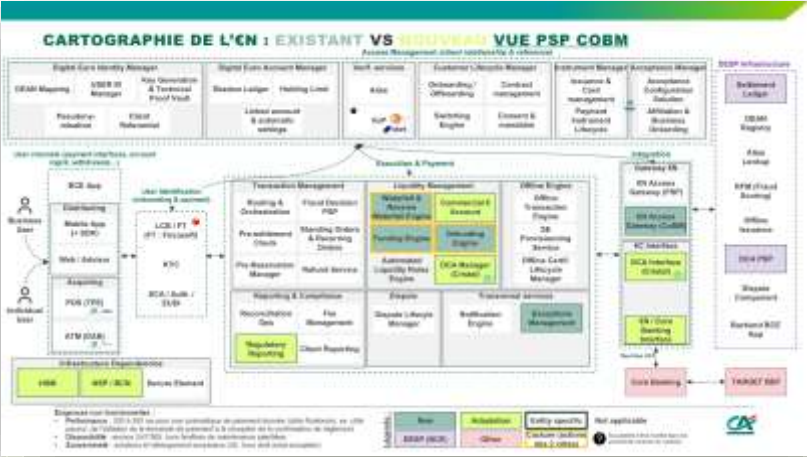
LES ENTITÉS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE PEUVENT JOUER À LA FOIS LE RÔLE DE PSP €N, DE BANQUE COMMERCIALE (COBM PSP), OU LES DEUX

Précision : offrir ces rôles est une obligation pour la banque, mais c'est au client de choisir qui les joue. Chaque entité doit donc pouvoir les opérer, sans garantie de capter le client sur les deux.

Map applicative vue PSP €N



Map applicative vue CoBM PSP



Map applicative vue commune



Rôle 1 : PSP €N
La banque qui gère le portefeuille €N

Tient le compte €N, donc de la monnaie BCE. Porte tout ce qui touche au wallet : identité €N, instruments, exécution du paiement, soldes et limites, offline, litiges, relation client. Se connecte au schéma via l'€N Access Gateway (PSP).

Rôle 2 : CoBM PSP
la banque qui gère le compte courant lié

Tient le compte commercial de funding/defunding, donc de la monnaie commerciale. Ne voit jamais le wallet €N. Exécute uniquement réservation, débit et crédit sur ce compte via son Core Banking, et contribue aux données de settlement.

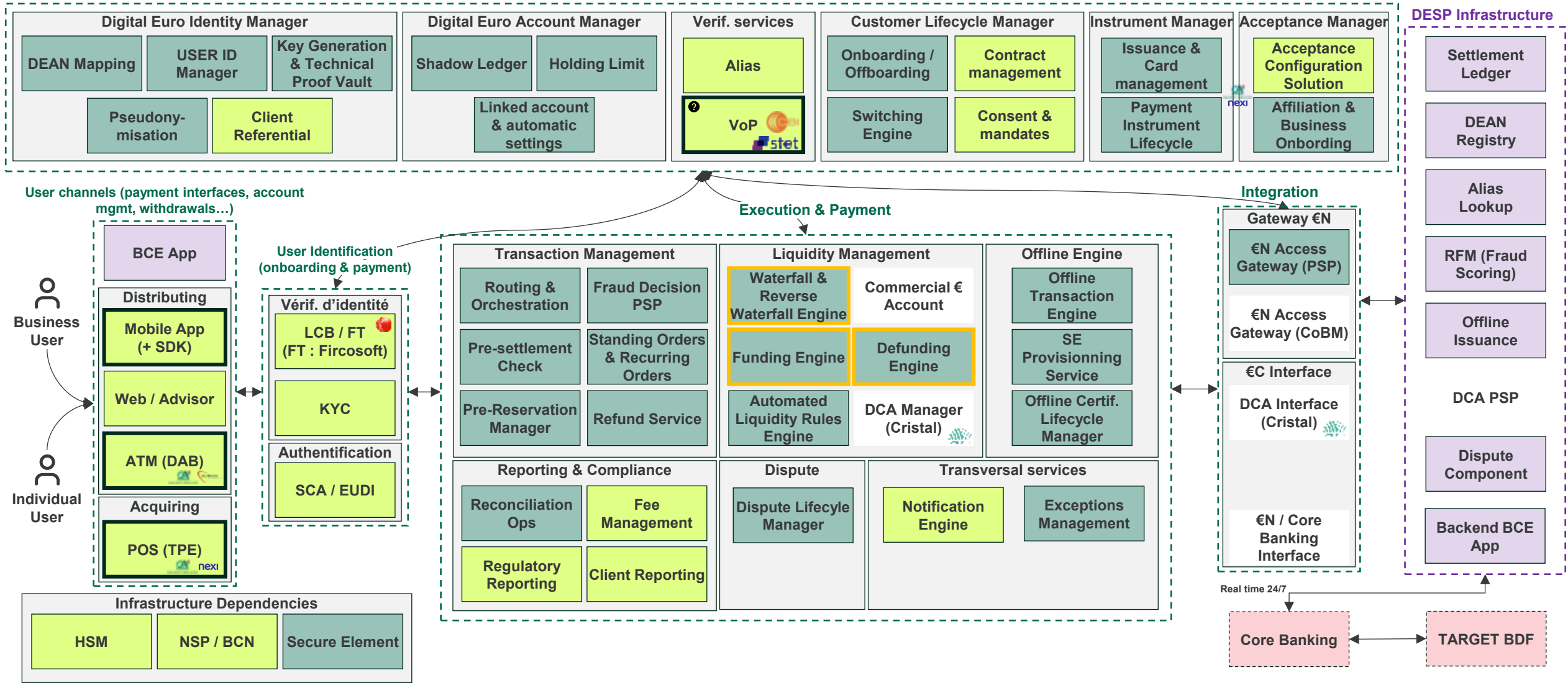
Les deux rôles ensemble
Cas le plus courant pour le Groupe

La même entité tient les deux comptes du client, donc cumule les deux rôles. C'est ce cas qui est représenté sur la map applicative principale.

Note importante : lorsqu'une entité joue le rôle 1 (PSP €N) ou le rôle 2 (CoBM PSP), il est possible qu'un acteur externe (ex. : une autre banque, en dehors du groupe) joue le rôle complémentaire, ce qui complexifie les cinématiques.

CARTOGRAPHIE DE L'€N : EXISTANT VS NOUVEAU VUE PSP €N

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

Légende :

New	Adaptation	Entity specific
DESP (BCE)	Other	Couture (actions des 2 côtés)

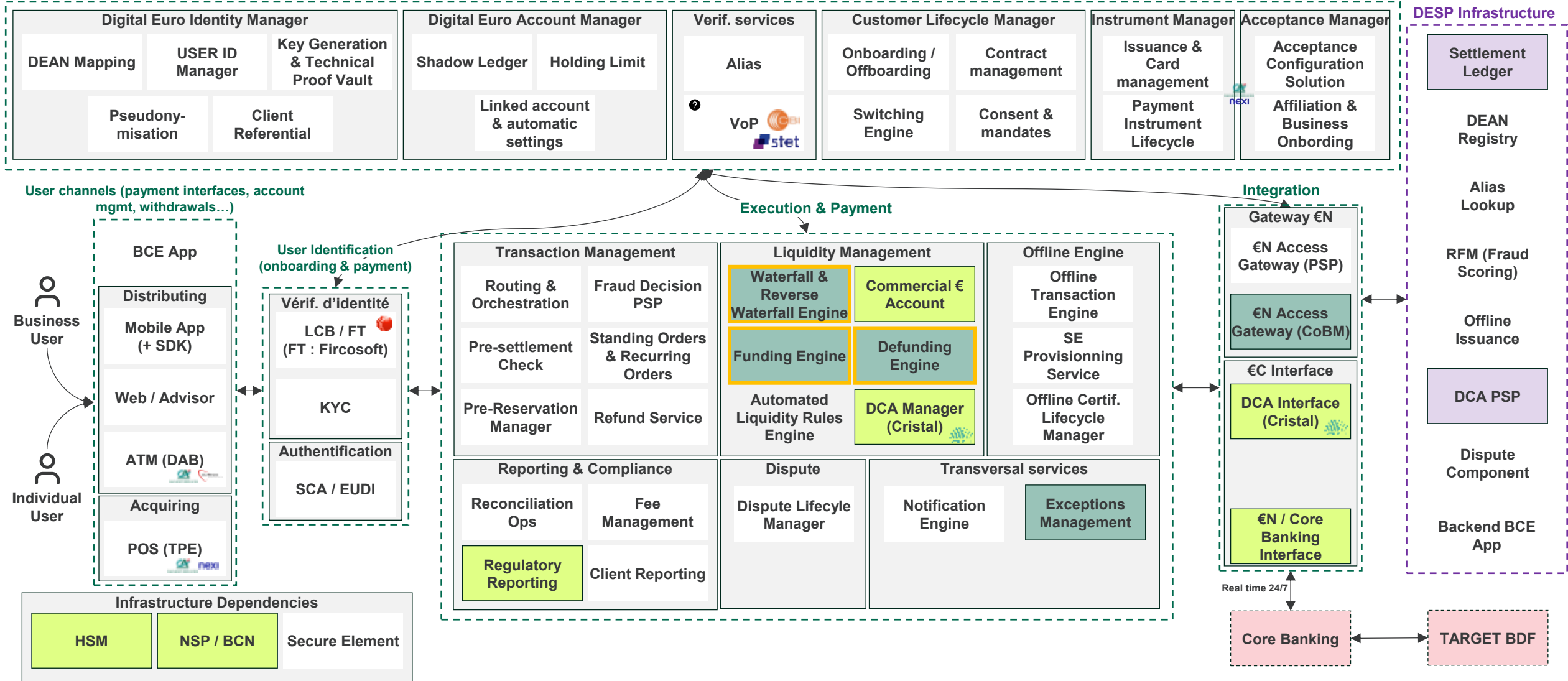
Not applicable

? Susceptible d'être modifié dans les prochaines versions du rulebook



CARTOGRAPHIE DE L'€N : EXISTANT VS NOUVEAU VUE PSP COBM

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

Légende :

New	Adaptation	Entity specific
DESP (BCE)	Other	Couture (actions des 2 côtés)

Not applicable

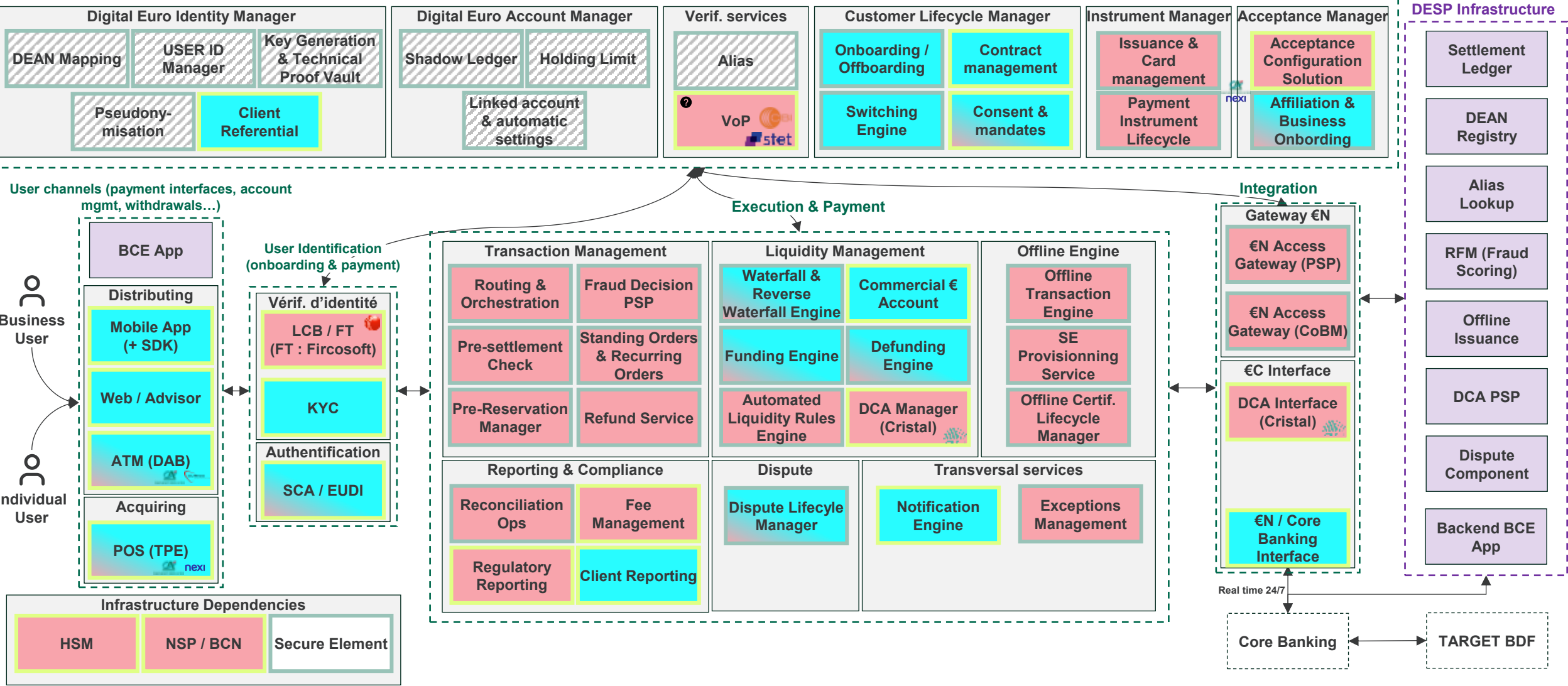
⚠ Susceptible d'être modifié dans les prochaines versions du rulebook



CARTOGRAPHIE DE L'€N : DISTRIBUTEUR (ACQUIRING) VS PRODUCTEUR

Access Management (client relationship & reference)

DESP Infrastructure



Exigences non fonctionnelles :

- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

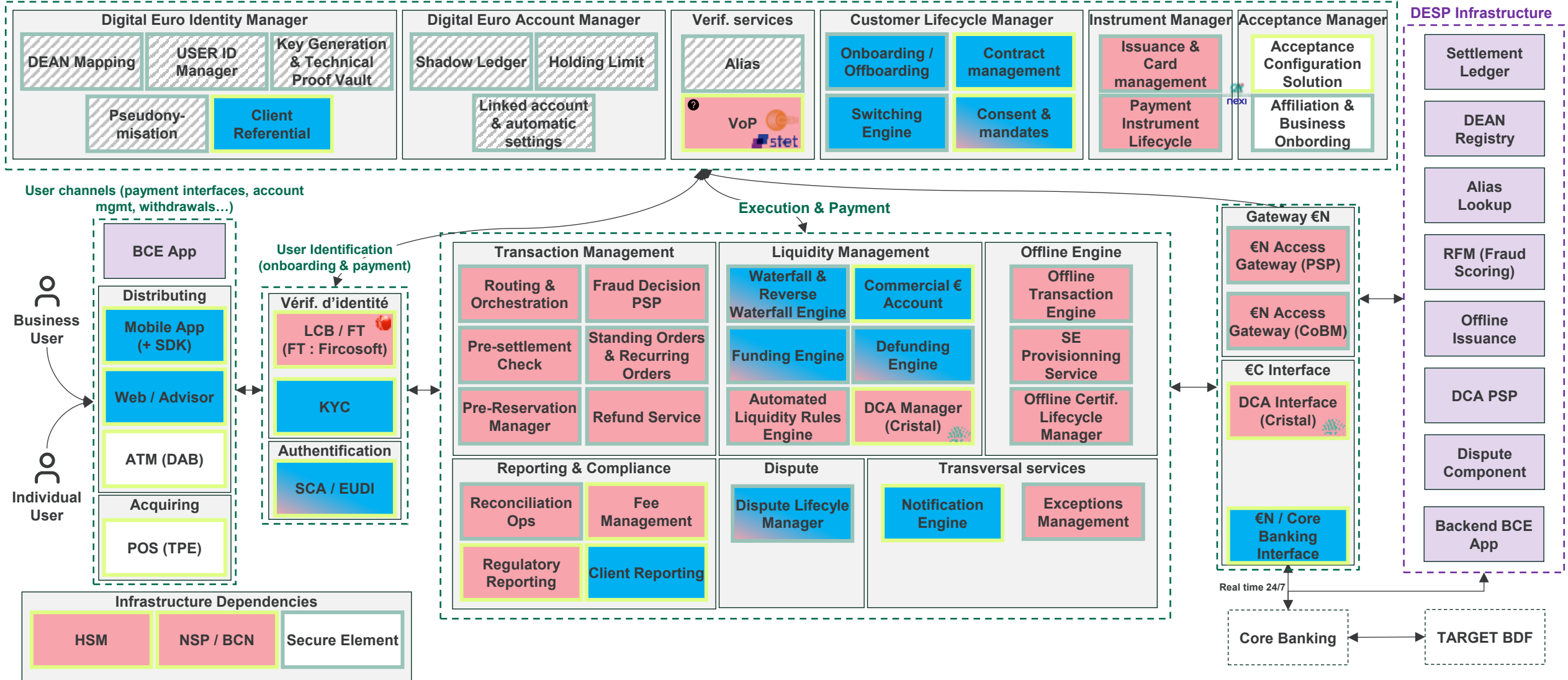
Légende :

Distributeur	DESP (BCE)	A arbitrer	NEW
Producteur	Responsabilité des deux	Autre	Adapt



CARTOGRAPHIE DE L'€N : DISTRIBUTEUR (NOT ACQUIRING) VS PRODUCTEUR

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

Légende :

Distributeur (ex. BFB)	DESP (BCE)	A arbitrer	NEW
Producteur	Responsabilité des deux	Autre	Adapt



OÙ LOGER LA TENUE DE COMPTE €N ? DISTRIBUTEUR VS PRODUCTEUR

La question : Le distributeur €N tient déjà la relation et les comptes en euro commercial, et doit pouvoir offrir un service €N au client qui le demande. Mais l'€N impose un rôle nouveau de PSP teneur de compte €N : porter le shadow ledger, appliquer les holding limits, détenir le lien DEAN ↔ identité client. Dans le modèle producteur / distributeur du Groupe, ce rôle n'a pas de propriétaire naturel : la tenue de compte évoque le distributeur, mais la monnaie est banque centrale, le SLA est celui du schéma et la connectivité Eurosystem est chez le producteur.

S1 : Rôle de teneur de compte €N dans le SI Distributeur

Desc.

Le distributeur porte la relation client et la tenue de compte €N (shadow ledger, holding limit, lien au compte en euro commercial) dans son propre SI / core banking.

Pros

- ✓ Maîtrise de la relation de bout en bout
- ✓ Pas de dépendance à un tiers Groupe
- ✓ Données client gardées localement

Cons

- ✗ Le compte €N ne suit pas les règles de l'euro commercial : on gère des DEAN et non des IBAN, les core banking actuels y semblent peu préparés
- ✗ Règles de gestion propres à recréer dans le SI
- ✗ Si le ledger est dans le SI distributeur et le moteur de transaction chez le PSP, le PSP devrait interroger en continu ce solde (risque de latence)
- ✗ Coût de développement vraisemblablement répliqué par chaque banque du Groupe

Pros & Cons

S2 : Rôle de teneur de compte €N chez le Producteur €N (mutualisé)

Le distributeur garde la relation client ; la tenue de compte €N est portée par l'acteur qui dialogue avec la BCE / DESP (le PSP €N), dans une structure mutualisée multi-tenant au niveau Groupe.

Pros

- ✓ Cohérent avec le modèle Groupe : CAPS exécute déjà les flux, les réseaux les initient (chèque, virement, IP, CB). L'€N suit le même schéma
- ✓ Compte €N agrégé comme un compte externe : relation et vue client restent au distributeur
- ✓ Chaîne plus sûre : moins de flux inter-entités
- ✓ Ledger au plus près du moteur de transaction : moins de latence sur les waterfalls
- ✓ Brique €N développée une seule fois pour tous les distributeurs : coût et délai réduit

Cons

- ✗ Dépendance à un producteur Groupe (contrepartie assumée de la mutualisation)
- ✗ Gouvernance des données client et modèle de refacturation interne à cadrer

✨ L'avis du GT

Le compte €N portant de la monnaie banque centrale, ses règles diffèrent de l'euro commercial et il paraît difficile de le dissocier du moteur de transaction €N.

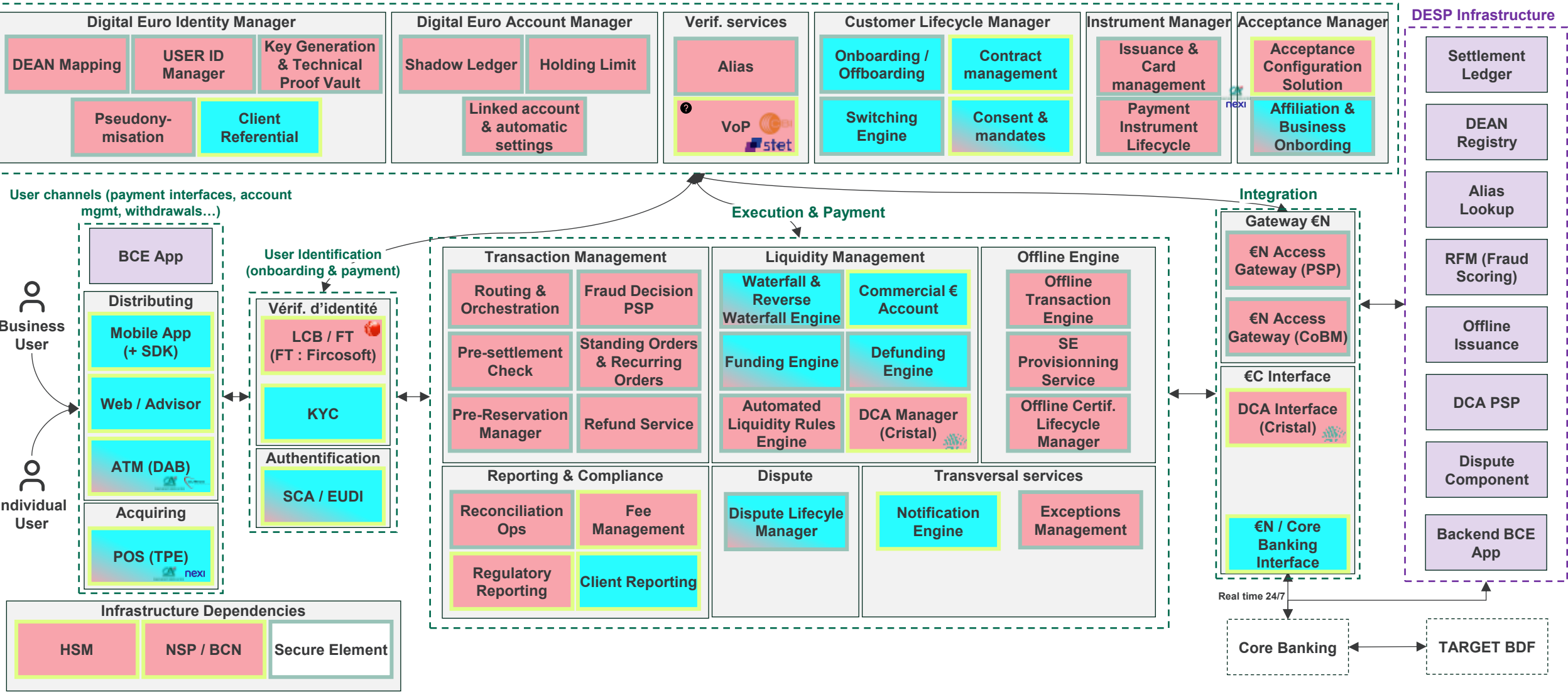
Le mutualiser chez le producteur réduit coût, latence et délai, tout en laissant la relation client au distributeur.

À l'issue des premiers ateliers distributeurs / producteurs, le scénario S2 (tenue mutualisée chez le producteur) est le plus viable.

Il ouvre toutefois des questions nouvelles, par exemple un « shadow d'un shadow ledger » : pour afficher le solde côté client sans interroger le producteur à chaque consultation (latence et appels multipliés), piste d'un topic Kafka publié par le producteur et consommé par le distributeur, en événementiel plutôt qu'en synchrone.

CARTOGRAPHIE DE L'€N : DISTRIBUTEUR (ACQUIRING) VS PRODUCTEUR

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

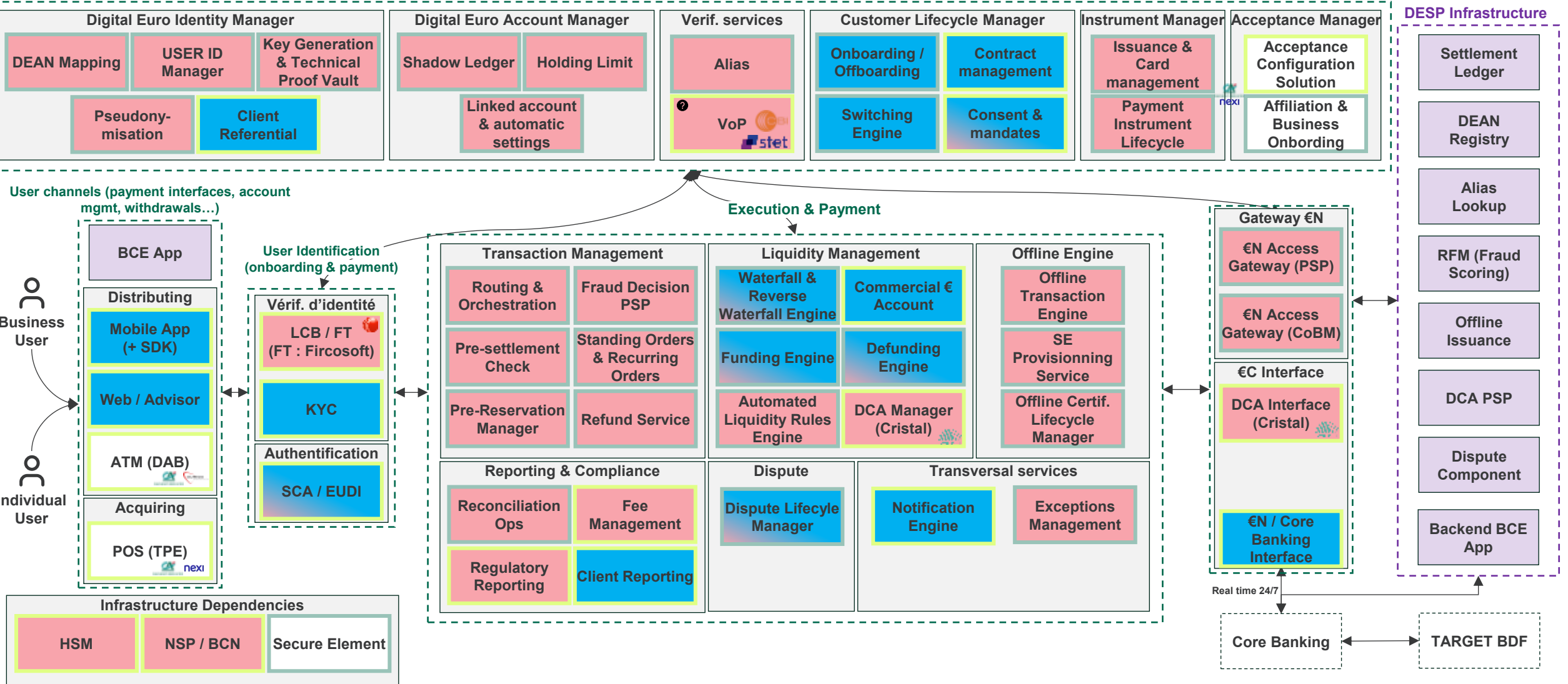
Légende :

Distributeur	DESP (BCE)	NEW
Producteur	Responsabilité des deux	Adapt
	Autre	



CARTOGRAPHIE DE L'€N : DISTRIBUTEUR (NOT ACQUIRING) VS PRODUCTEUR

Access Management (client relationship & reference)



- Exigences non fonctionnelles :
- Performance** : 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
 - Disponibilité** : service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
 - Souveraineté** : solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)

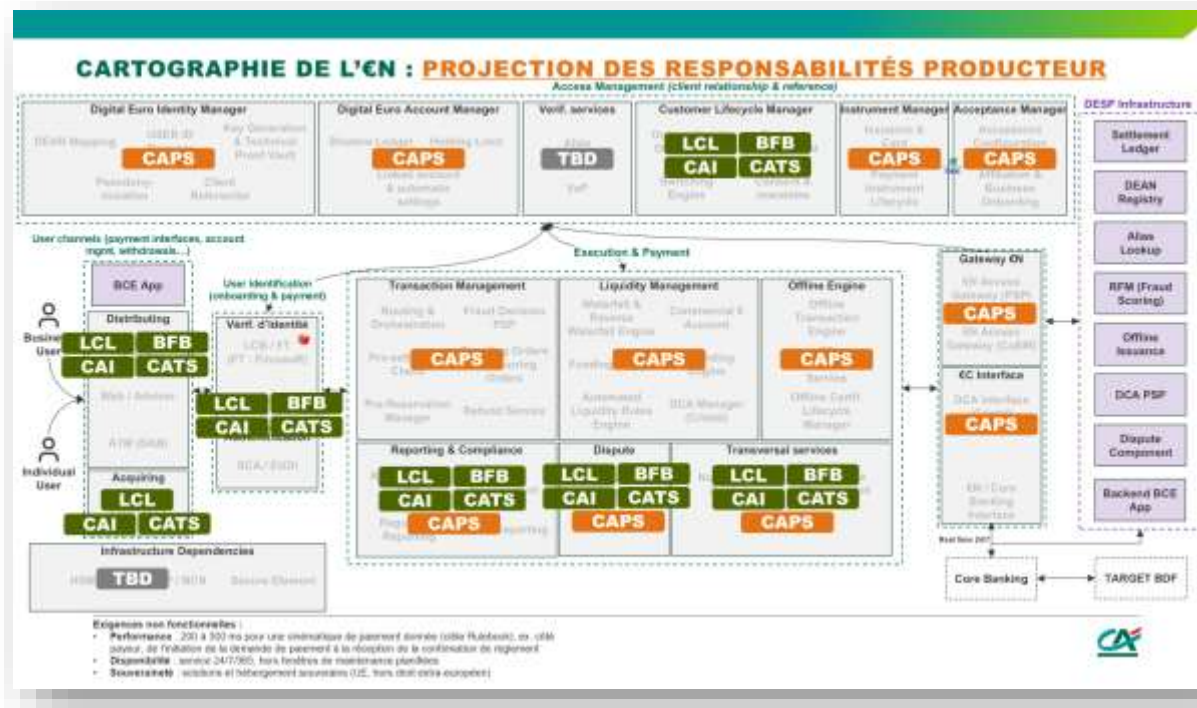
Légende :	Distributeur (ex. BFB)	DESP (BCE)	NEW
	Producteur	Responsabilité des deux	Adapt
		Autre	



L'AVIS DU GT : EN CROISANT LES ANALYSES D'IMPACT ET LES RESPONSABILITÉS, LE CENTRE DE GRAVITÉ SE SITUE CÔTÉ PRODUCTEUR, VIA CAPS

Ce qui ressort : le poids majeur de cette réglementation est côté producteur. Une plateforme €N dédiée, à modules respectant une règle d'interopérabilité et portée par CAPS, apparaît aujourd'hui comme la solution de mutualisation la plus pertinente. Les briques déjà existantes restent à la charge de leurs owners actuels (producteur ou distributeur), selon l'existant.

- **Côté fonctionnel** : un découpage se dessine entre les fonctionnalités nouvelles, cœur de la réglementation, qui gravitent toutes autour d'une même grande brique €N
- **Côté non-fonctionnel** : les exigences (temps réel, 24/7, souveraineté) plaident pour centraliser chez un acteur unique
- **Complexité et time-to-market** : intérêt d'une entité lead, CAPS, qui porte le sujet pour le Groupe
- **Logique de make, total ou partiel** : à ce stade on ne peut pas tabler sur un éditeur, faute d'offre marché suffisamment documentée (cf. slide stratégie)
- **Évolutivité et réversibilité** : s'intégrer à l'existant via des interfaces normalisées
- **L'€N s'installe à côté de l'existant** : pas de refonte du core banking, mais une infrastructure nouvelle à part entière, plus une adaptation non négligeable de l'existant

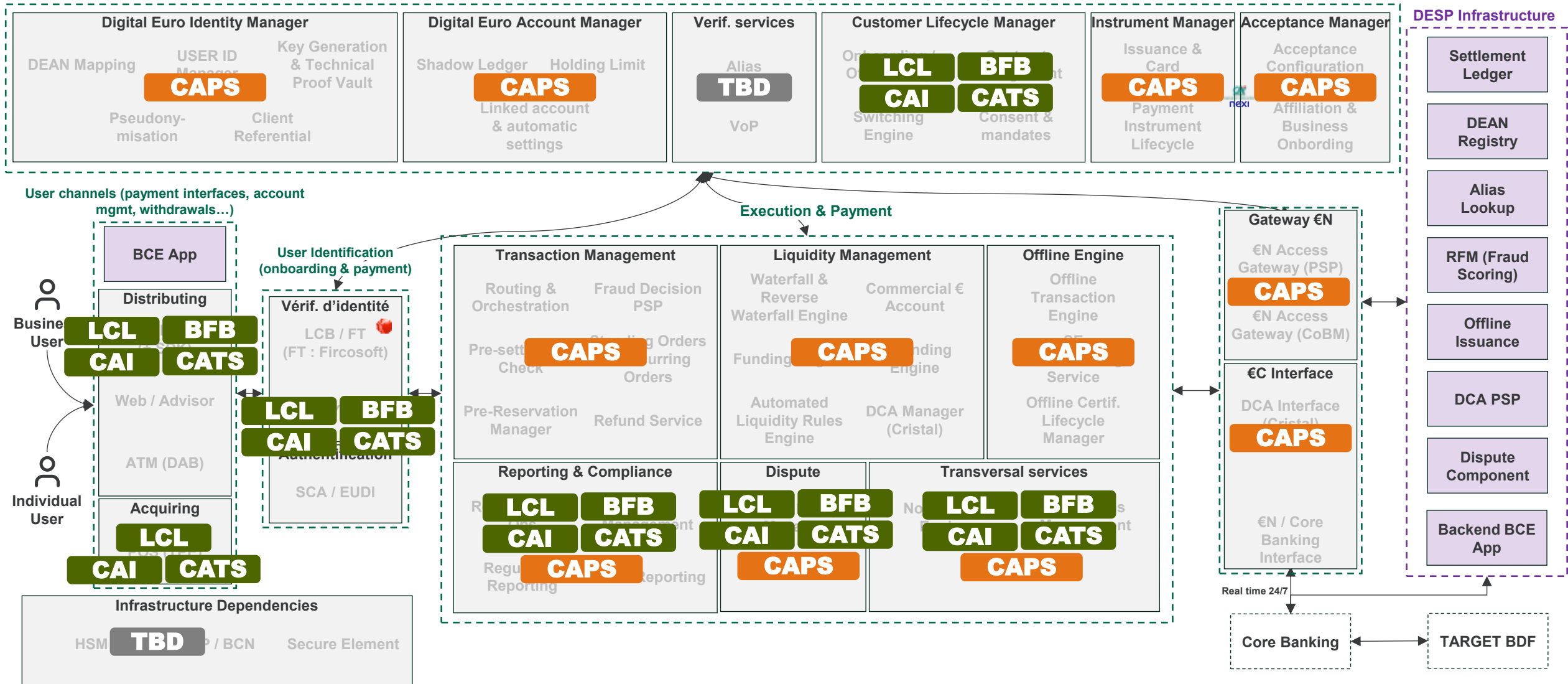


Projection pressentie, à valider au regard de la stratégie d'ensemble du Groupe Crédit Agricole.

✨ **En conclusion** : un service majoritairement porté par CAPS se dessine naturellement, jusqu'aux interactions avec la DESP, et s'interface avec les distributeurs sur de nombreux services, jusqu'au dernier kilomètre de la relation client qu'il porte.

CARTOGRAPHIE DE L'€N : PROJECTION DES RESPONSABILITÉS PRODUCTEUR

Access Management (client relationship & reference)



Exigences non fonctionnelles :

- Performance :** 200 à 300 ms pour une cinématique de paiement donnée (cible Rulebook), ex. côté payeur, de l'initiation de la demande de paiement à la réception de la confirmation de règlement
- Disponibilité :** service 24/7/365, hors fenêtres de maintenance planifiées
- Souveraineté :** solutions et hébergement souverains (UE, hors droit extra-européen)



L'AMBITION DE MUTUALISATION APPELLE À METTRE EN OEUVRE DES PRINCIPES D'ARCHITECTURES CLÉS POUR ASSURER SA RÉUSSITE ET MITIGER LES RISQUES

La mutualisation – par exemple, via une plateforme €N portée par CAPS n'est robuste – que si l'architecture est pensée pour absorber un cadre encore mouvant et pour limiter les dépendances. Chaque risque d'architecture appelle un principe de conception précis.

Des principes d'architecture...

Modularité

Modules autonomes, à responsabilité unique et remplaçables

Interopérabilité

Interfaces normées et versionnées, contrats d'échange standardisés

Découplage avec l'existant

Couplage faible entre la plateforme €N et le SI legacy (API, asynchrone)

...qui permettent de couvrir ces risques :

- Rulebook mouvant (v1 en 2028) : une évolution n'impacte qu'un seul module
- Choix réglementaires non tranchés (mono vs multi-compte) isolés en paramètres

- Dépendance à la BCE / DESP : interfaces isolées et versionnées
- Coordination inter-entités et make-vs-buy

- Propagation des évolutions €N dans le core banking et le moteur de paiement
- Fragilisation et complexification des systèmes en production

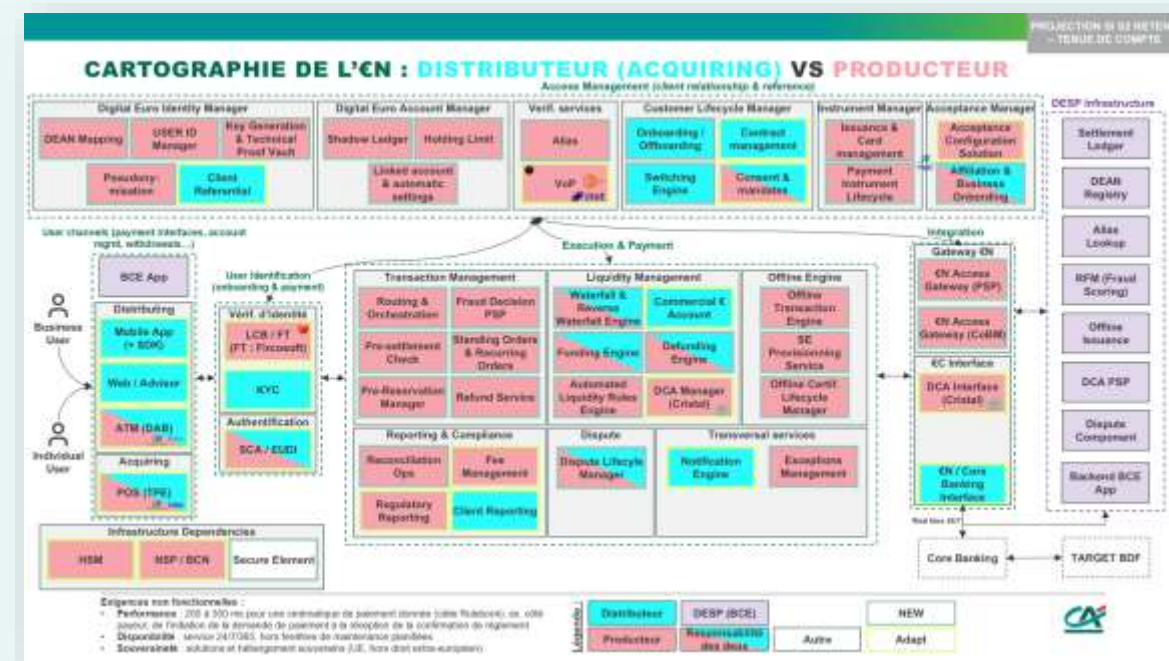
Au-delà de l'architecture, des principes qui dépassent le périmètre SI...

- **Un modèle à la transaction deviendrait très coûteux en cas de forte adoption.** À anticiper dans les négociations fournisseurs en privilégiant un modèle forfaitaire.
- L'€N doit être proposé même si l'usage est faible. **Intégrer un volet risques dédié dans l'étude et dimensionner une cible scalable.**
- Maturité inégale des solutions marché : **à approfondir avant toute sélection si option buy envisage**, même pour une partie de module.

🌟 **Le principe directeur est la modularité** : une plateforme €N modulaire, interopérable et découplée du SI existant est la meilleure protection contre un cadre encore mouvant et contre la dépendance à la BCE. **Ces principes permettent ainsi de se couvrir des risques de non-réversibilité et permettent une évolutivité saine.**

LA RÉPONSE SE DESSINE : LE POIDS TOMBE CÔTÉ PRODUCTEUR, ET LA TENUE DE COMPTE MUTUALISÉE EST LE SCÉNARIO LE PLUS VIABLE

- > Chaque entité doit pouvoir opérer les deux rôles, mais c'est le client qui choisit qui les joue, et un acteur externe peut s'inviter dans la boucle, ce qui complexifie les cinématiques.
- > En croisant impacts et responsabilités, le centre de gravité de la charge se situe côté producteur : la tenue de compte €N portée par le producteur et mutualisée (scénario S2) ressort des ateliers comme la voie la plus viable, parce que le wallet obéit aux règles de la monnaie centrale, gagne à vivre près du moteur de transaction, et se développe une seule fois.
- > Une plateforme €N modulaire portée par CAPS apparaît comme la mutualisation la plus pertinente, à condition de respecter des principes d'architecture stricts : modularité, interfaces normées, découplage de l'existant.



Extrait d'une cartographie de responsabilités producteur vs distributeur

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET ARBITRAGES

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES FAITS

Fait n°1 : L'euro numérique n'est pas un moyen de paiement de plus, mais une nouvelle forme de monnaie de banque centrale

- > **F1.1** L'€N est de la monnaie banque centrale (créance directe sur l'Eurosystème), distincte de la monnaie commerciale (les dépôts, créance sur la banque). Mise pour la première fois à disposition du grand public sous forme numérique, **elle oblige les SI à gérer deux formes de monnaie côte à côte (multimonnaie)** : un même client détiendra et utilisera de l'euro commercial comme de l'euro numérique (potentiellement via le même moyen de paiement), là où le core banking ne connaît aujourd'hui que la monnaie commerciale. **Ce n'est pas seulement un moteur de paiement supplémentaire, mais une tenue de compte et une infrastructure structurellement nouvelles.**
- > **F1.2** Rupture avec les ajouts de schémas passés (Wero, Apple Pay), adossés à un core banking quasi inchangé en monnaie unique. Seul l'instant payment avait imposé un règlement temps réel ; l'€N va plus loin : forme de monnaie distincte, shadow ledger, holding limits, conversion permanente entre €N et monnaie commerciale (dans les deux sens). S'y ajoute une gestion de liquidité d'un type nouveau (alimenter et désalimenter le wallet en temps réel, honorer les waterfall / reverse waterfall, « créer » et « détruire » des €N selon les mouvements) qui n'est pas un change de devise mais un passage entre deux formes de monnaie, avec un effet direct sur la trésorerie.
- > **F1.3** Le modèle de rôles et d'orchestration de l'€N est nouveau pour le Groupe (cf. préambule). Deux rôles distincts, à cumuler par une même entité : le PSP €N, qui tient le compte €N et porte la gestion du wallet (identité €N, instruments, exécution du paiement, soldes et holding limit, etc.), et le CoBM PSP, qui tient le seul compte commercial de funding / defunding et ne voit jamais le wallet €N. Ils s'articulent dans le modèle à 6 coins : payeur et bénéficiaire, chacun avec son PSP €N et son CoBM PSP, la DESP (BCE) au centre opérant le règlement atomique, les quatre PSP dialoguant en direct avec elle. Le cas le plus probable est qu'une même banque tienne les deux rôles pour un client ; mais la réglementation impose qu'ils puissent être séparés entre deux acteurs distincts ce qui complexifie les cinématiques. **C'est un schéma d'interaction que le Groupe n'opère pas aujourd'hui.**
- > **F1.4** L'€N se gère comme un produit distribué à part entière, pas comme un moyen de paiement supplémentaire : référentiel produit, souscription, cycle de vie, encours à piloter. L'analogie la plus proche dans l'existant : la poche espèces ou un produit d'épargne distribué (la banque le tient pour le client sans en être propriétaire).

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES FAITS

Fait n°2 : Son impact sur le système d'information est transverse, massif et en grande partie nouveau

- > **F2.1** Impact transverse à tout le Groupe : **l'€N touche l'ensemble des entités qui tiennent des comptes euro commerciaux, en France comme en Europe, et une majorité de canaux et couches du SI** : apps client, postes conseillers, moyens de paiement, scheme, gestion des identités et accès, données, intégration / interopérabilité, infrastructure, monitoring et applications métiers (cf. map d'impacts IT). **Ordre de grandeur avancé par CA Italia : autour de 30 % des applications touchées.**
- > **F2.2** Sur la map applicative cible de l'€N, la répartition s'établit à **environ moitié de briques nouvelles, moitié de briques à adapter ; cette proportion en nombre ne préjuge pas de l'effort** (l'adaptation va du paramétrage à une reprise complète, ex. criblage Fircosoft sur DEAN = brique neuve). La tenue de compte concentre la difficulté, car c'est là que convergent toutes les nouveautés sans équivalent dans l'existant : multimonnaie, shadow ledger, plafond de détention, conversion €N en monnaie commerciale (waterfall) et divergence de solde en mode offline.
- > **F2.3** La BCE présente l'€N comme **réutilisant les standards existants**, suggérant un coût d'adaptation moyen. Les standards techniques sont effectivement réutilisés (ex. : ISO 20022), mais **la logique applicative et le modèle monétaire sont largement nouveaux** : le coût d'adaptation réel paraît bien supérieur à ce qui est annoncé (cf. F3.1).
- > **F2.4** Le partage des briques entre entités du Groupe est déjà partiel mais hétérogène : briques communes au Groupe (Cristal, SWIFT, Fircosoft) vs briques spécifiques aux entités (ex. : apps mobiles), à noter que il y a un partage de l'existant différent entre les entités françaises et européennes (ex. : CA Italia). **Le périmètre mutualisable existe, il devra être délimité précisément pour trouver le juste équilibre entre mise en commun et autonomie des entités.**

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES FAITS

Fait n°3 : Les coûts élevés plaident pour la mise en commun, à minima d'un socle d'exigences communes Groupe

- > **F3.1** Selon l'étude PwC (disponible en annexe), coût unitaire d'environ 19 M€ pour une banque de la taille de CA Italia (PwC, hors offline et *multibanca* ; 29,9 M€ ABI), de l'ordre de 182 M€ pour une banque comme CA, 18 à 30 Mds € pour l'Europe, base PwC 2024 à actualiser. Sans mise en commun, chaque entité paie sa part. **L'économie de mutualisation est réelle mais bornée** (elle porte sur les briques nouvelles communes, pas sur l'adaptation et l'intégration locales) **et possède des contreparties : besoin d'une gouvernance, time-to-market plus long, modèle de distribution à définir, etc.**
- > **F3.2** Le Groupe dispose déjà d'un opérateur mutualisé de rails de paiement : CAPS opère Cristal, est connecté à la BCE, et tient aujourd'hui les meilleures performances du Groupe sur le rail le plus exigeant (IP, cf. F4.1).

Fait n°4 : De plus, la BCE cherche à garantir un service uniforme dans toute la zone euro : même parcours et même niveau de service quel que soit le pays avec des degrés de libertés relativement faibles pour les PSPs

- > **F4.1** La BCE vise un service identique partout en zone euro (pas de différenciation par pays) et l'assortit d'exigences techniques très élevées : disponibilité 99,85-99,95 %, moins de 300 ms par transaction, moins de 2 s de bout en bout. Référence dans l'existant : l'instant payment impose 10 s de bout en bout réglementaires, tenu aujourd'hui en ~7 s (BforBank via CAPS). **L'€N exige donc de faire plus de 3 fois mieux, avec plus du double d'appels API et beaucoup plus d'acteurs traversés** (16 à 40 échanges entre systèmes).
- > **F4.2** Une partie importante de la solution ne sera pas développée par la banque : la BCE fournit l'application officielle, le SDK et la solution offline, déjà attribués à des prestataires externes. Les SI Distributeurs passent ainsi de développeurs à intégrateurs de composants certifiés, sous le contrôle de la BCE.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES FAITS

Fait n°5 : Restent trois angles morts stratégiques : la gouvernance, la valeur recherchée et la capacité interne allouée au sujet

- > **F5.1** Le sujet €N n'a, à ce jour, aucun porteur au niveau Groupe : ni instance de décision, ni mandat, ni budget dédiés. Les choix communs : répartition des rôles entre entités, périmètre de mutualisation, n'ont de lieu où être arbitrés. Une gouvernance Groupe est à créer : sans elle, impossible de décider d'une orientation et de la sociabiliser aux entités.
- > **F5.2** Le modèle économique est encadré par les co-legislateurs et encore en discussion (frais inter-PSP régulé, gratuité pour le particulier, switching gratuit) : l'€N est d'abord un investissement de conformité, sans revenu direct significatif. **D'où une question stratégique à trancher : se limiter à la conformité, ou exploiter cet investissement pour créer de nouvelles offres (service à des tiers / DaaS).**
 - > **Signal de marché** : Carrefour, qui n'est pas une banque, chercherait à proposer l'€N à ses clients (adossé à un compte en monnaie commerciale) comme élément différenciant pour payer en magasin : l'intérêt pour le gain de valeur dépasse donc le seul secteur bancaire.
- > **F5.3** Les entités n'ont pas le même niveau de connaissance du sujet : certaines sont avancées (CA Italia, CAPS, CATS), d'autres encore peu mobilisées (LCL, BforBank). **Or le ticket d'entrée est élevé : la réglementation est tout sauf triviale, et mener des analyses d'impact poussées suppose une expertise et une charge dédiée qui n'est pas ou peu encore dédiée.**

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES HYPOTHÈSES

Hypothèse n°1 : Si l'on mutualise, il faut d'abord décider qui porte les rôles centraux au sein du Groupe

> **H1.1** Où logger la tenue de compte €N ? Deux options :

- > **Côté distributeur** : chacun tient le portefeuille dans son SI, gardant la maîtrise de la relation client et des données, mais doit recréer les règles €N et risque une latence si le portefeuille est loin du moteur de transaction.
- > **Côté producteur**, mutualisé : portefeuille proche du moteur (meilleure performance face aux exigences < 300 ms), développé une seule fois et opéré par une expertise concentrée, au prix d'une dépendance à un acteur Groupe.
- > **Deux arguments penchent vers le producteur** : le « compte €N » est moins un compte de dépôt qu'un portefeuille de monnaie banque centrale que la banque gère sans en être propriétaire (analogie poche espèces, cf. F1.4), qu'un distributeur n'a pas vocation naturelle à porter ; et l'€N est une monnaie et un schéma, pas un simple service bancaire.

> **H1.2** Qui porte la connexion à la DESP ? Tout PSP doit se brancher à la DESP et intégrer son écosystème d'APIs (Settlement, Account Management, Alias, Inter-PSP ; de l'ordre de 16 à 40 appels par transaction). Intuition : confier ce back-end Euroystème à une entité unique mutualisée plutôt que de le faire reconstruire par chacun ; car la connexion est identique pour tous, exigeante (certification, sécurité, performance) et déjà opérée par CAPS (connecté à la BCE, opérateur de Cristal). CAPS en serait donc le candidat naturel.

> **H1.3** Make, buy ou hybride ? L'option d'acheter le rail €N à un fournisseur externe (Worldline, Nexi) existe et doit être posée. Arguments contre : dépendance sur une infrastructure de monnaie banque centrale, perte de l'opportunité DEaaS (cf. H5.1), et le Groupe possède déjà la capacité en interne (cf. F3.2). À écarter explicitement plutôt qu'implicitement, en revanche, la maturité actuelle des éditeurs, et du contexte €N ne permet pas d'arrêter une décision éclairée.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES HYPOTHÈSES

Hypothèse n°2 : Il faut ensuite définir ce qui doit être mis en commun, et jusqu'où...

- > **H2.1 Où placer la ligne entre commun et spécifique ?** Principe : ce qui est identique pour tous et sans valeur différenciante (les briques back-end : moteurs, traitements, conformité) est mutualisable, là où le faire reconstruire par chacun serait coûteux et redondant ; ce qui porte la marque et la relation client (le front : apps mobiles, parcours, intégration du SDK) reste propre à chaque entité. La connexion à la DESP (H1.2) en est le cas le plus évident. Intuition : mutualiser le back, laisser le front, à valider composant par composant.
- > **H2.2 Qu'implique une mise en commun ?** Mutualiser n'est pas nécessairement qu'un projet de build, poussé à l'extrême : l'entité porteuse, quelle qu'elle soit, doit aussi assurer le run (exploitation 24/7, SLA, sécurité, évolutions au rythme du Rulebook) et la gouvernance (données clients, refacturation entre entités). Ces coûts récurrents, souvent sous-estimés, doivent être estimés, et mise en parallèle des règles de distribution à définir.
- > **H2.3 Quelle que soit l'entité porteuse, quatre conditions sont nécessaires avant d'engager** : capacité à absorber le chantier (plan de charge, expertise disponible), gouvernance et modèle de refacturation acceptés par les entités, acceptabilité par les entités européennes qui ont leur propre écosystème (cf. H3.2), et chiffrage de l'option mutualisée en regard de F3.1. Aucune n'est aujourd'hui instruite.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES HYPOTHÈSES

Hypothèse n°3 : Vient alors le choix de l'architecture et du déploiement

- > **H3.1 Brique unique ou architecture modulaire ?** Une brique unique monolithique serait un mauvais choix d'architecture ; la cible est une architecture modulaire, en briques découplées. Elle permet la réutilisation et la mutualisation fine (brique par brique), une urbanisation propre, une évolutivité au rythme du Rulebook et la liberté de répartir les briques entre entités. Seul point de vigilance : multiplier les interfaces ajoute de la latence (*F4.1*), à maîtriser par le design. Orientation partagée (CA Italia et CAPS alignés ; CATS également favorable à la modularité, autres SI distributeurs aussi).
- > **H3.2 Déploiement européen unique ou par pays ?** Une cible européenne unique maximise les économies d'échelle et la cohérence mais est lourde à gouverner et ignore les écosystèmes et SI nationaux (intégrateurs et contraintes différents en France et en Italie). Un déploiement par pays gagne en agilité mais duplique les coûts et s'éloigne de l'uniformité exigée par le schéma. Intuition : un socle commun Groupe décliné par pays.

Hypothèse n°4 : L'évolution réglementaire et le pilote BCE qui se lance restent à surveiller

- > **H4.1 Plusieurs paramètres restent non figés (multi-comptes, offline...).** Le Rulebook v0.91 suppose un compte €N unique par personne, là où la proposition de règlement UE ouvre le multi-comptes, qui compliquerait fortement la tenue de compte (un même plafond à contrôler par personne sur plusieurs DEAN et PSP) ; intuition CA Italia : concevoir pour le compte unique mais anticiper le multi, au-delà de 2029. Les spécifications de l'offline ne sont pas davantage stabilisées. Plus largement, tant que les retours du pilote, le planning de déploiement et le Rulebook définitif ne sont pas connus, rien n'est figé : concevoir avec des marges de réversibilité.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES HYPOTHÈSES

Hypothèse n°5 : Enfin, l'opportunité de marché ne doit pas être perdue de vue

- > **H5.1 Une offre Digital Euro as a Service ?** Avec ~3000 banques en France, beaucoup, contraintes de distribuer mais incapables de bâtir seules l'accès à la BCE, chercheront un fournisseur. En construisant déjà pour lui-même, le Groupe peut amortir son investissement en le commercialisant (logique participants directs / indirects, précédent de la facture électronique), transformant un coût de conformité en relais de croissance. Risque : Worldline et Nexi sont déjà positionnés, d'où la nécessité de prendre une longueur d'avance.

Hypothèse n°6 : Le calendrier combine un cadre non figé et un délai de construction long

- > **H6.1 Le cadre n'est pas stabilisé** : pas de v1 du Rulebook avant plusieurs mois, et des paramètres structurants non statué : multi-comptes, gestion des plafonds de détention, mode offline, retours du pilote BCE.
- > **H6.2 Construire un nouveau rail de paiement prend environ 2 ans** (12 à 18 mois de développement précédés de 3 à 6 mois d'architecture, estimation CAPS), **et l'€N est plus complexe que les rails précédents** (IP, Wero) : multimonnaie, shadow ledger, plafonds, offline.

[RECAP SECTION 6] LES FAITS ÉTABLIS ET HYPOTHÈSES DE TRAVAIL CONVERGENT VERS UNE MÊME CONCLUSION...

5 FAITS ÉTABLIS

1. **L'€N est une nouvelle forme de monnaie de banque centrale**, à gérer comme un produit à part entière, pas un moyen de paiement de plus.
2. **Son impact SI est transverse et massif** : environ la moitié des briques sont nouvelles, avec pour cœur la tenue de compte €N.
3. **Les coûts se dupliquent si chacun construit seul**, alors que le Groupe a déjà un opérateur mutualisé de rails de paiement (CAPS).
4. **La BCE impose un service uniforme aux exigences très élevées** : 300 ms par PSP, environ 2 s de bout en bout, disponibilité proche de 99,9 %.
5. **Trois angles morts demeurent : la gouvernance, la valeur recherchée et la capacité allouée.**

6 HYPOTHÈSES DE TRAVAIL À ARBITRER

1. **Qui porte les rôles centraux au sein du Groupe** (tenue de compte €N, connexion DESP).
2. **Quoi mutualiser, et sous quelles conditions nécessaires.**
3. **Une architecture modulaire, déclinable par pays.**
4. **Des marges de réversibilité** tant que le cadre réglementaire bouge.
5. **Une opportunité Digital Euro as a Service (DEaaS) à ne pas perdre de vue.**
6. **Un calendrier qui combine cadre non figé et deux ans de construction pour un rail de paiement.**

Sur cette base, le GT formule son avis.

L'AVIS DU GT : IMPLICATIONS ARCHITECTURALES ET STRATÉGIQUES POUR LE CRÉDIT AGRICOLE SUR L'€N

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES CONCLUSIONS

Conclusion n°1 : L'€N n'est pas un projet de paiement supplémentaire mais une nouvelle infrastructure monétaire Groupe, et la mutualisation en est la voie la plus soutenable

- > **C1.1** L'analyse d'impact le confirme : **l'€N dessine un nouveau quartier dans le plan d'urbanisme du SI**, structuré par des services nouveaux sans équivalent dans l'existant, **avec une répartition d'environ moitié de briques nouvelles, moitié d'adaptations**. Trois facteurs convergent vers la mutualisation :
 - > des impacts massifs et largement nouveaux,
 - > des coûts qui se dupliquent si chaque entité construit seule,
 - > et des contraintes d'architecture identiques imposées par la BCE.
 - > Les conditions à réunir restent la gouvernance, le périmètre mutualisable et le modèle opérationnel. Orientation à confirmer par une analyse d'impact approfondie et un arbitrage stratégique.

Conclusion n°2 : La mutualisation suppose d'abord une gouvernance Groupe, aujourd'hui inexistante

- > **C2.1** Une telle gouvernance Groupe est nécessaire pour décider d'une orientation commune et la sociabiliser avec les entités, qu'on mutualise ou non ; à défaut, chacune avancera en ordre dispersé. Elle relève d'une instance Groupe associant métier et IT, et non du GT Architecture Réglementaires ni des entités prises isolément.

Conclusion n°3 : En attendant, un premier chantier sans regret serait de construire un socle commun d'exigences

- > **C3.1** Ce socle réunit les exigences fonctionnelles, techniques, de sécurité et réglementaires partagées par toutes les entités, dérivées du Rulebook et de la map applicative. **Il vaut quel que soit l'arbitrage retenu, d'où sa priorité**. Il n'est cependant pas encore disponible : faute de matière consolidée, il se produit au fil des analyses d'impacts plus profondes de la part des entités, des versions du Rulebook et des retours du pilote, et se consolide à la version finale.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES CONCLUSIONS

Conclusion n°4 : Confirmer l'orientation suppose d'instruire trois questions : le périmètre, le make vs buy et les impacts lourds

- > **C4.1 Périmètre de mutualisation** : préciser la ligne entre commun et spécifique, composant par composant : la profondeur (composants communs, puis build commun, puis run commun) et les responsabilités associées (exploitation, SLA, évolutions au rythme du Rulebook, refacturation). **Principe directeur** : **mutualiser le back, laisser le front aux entités**, à valider composant par composant.
- > **C4.2 Make vs Buy** : les entités sont inégales face au Make (ex. : CA Italia sans capacité de développement) : **la question se pose d'abord en termes de capacités**. Le Groupe manque encore d'éléments pour trancher, mais un premier socle, concentrant l'essentiel des coûts et impacts, est identifié, ainsi que les orientations d'architecture pour aborder le sujet. **Le positionnement Groupe et les chiffrages fournisseurs sur ce socle permettront ensuite de répondre, sans leur déléguer la définition de la cible.**
- > **C4.3 Approfondir en priorité les impacts les plus lourds et les moins certains** : tenue de compte multimonnaie et liquidité, moteur de transaction, gateway / API DESP, fraude et KYC (compatibilité DEAN / IBAN), SDK et offline. **Ampleur réelle de l'adaptation, part du SI impactée, coût réel vs annonce BCE sont à étayer avant toute décision d'investissement.**

Conclusion n°5 : Au-delà de la conformité, une opportunité de marché mériterait d'être instruite

- > **C5.1** Toutes les banques étant tenues de distribuer l'€N mais certaines (~3000 en France, hors grands groupes) sont incapables de bâtir seules l'accès à la BCE, **le Groupe pourrait commercialiser ce qu'il construit pour lui-même (Digital Euro as a Service) et transformer un coût de conformité en relais de croissance**. À valider toutefois : le modèle économique, et la concurrence de Worldline et Nexi déjà positionnés.

L'ANALYSE DU GT ARCHITECTURE RÉGLEMENTAIRES : LES CONCLUSIONS

Conclusion n°6 : L'orientation : des services monétaires mutualisés de niveau Groupe, opérés par une entité désignée, CAPS

- > **C6.1 Les capacités structurantes de l'€N** (tenue de compte €N, transaction management, liquidity management, connectivité DESP et services d'identité €N) **doivent être conçues comme des services mutualisés de niveau Groupe**, opérés sur une plateforme souveraine, hautement résiliente et conforme aux standards d'architecture du Groupe. **Le poids de corps de l'architecture se situe côté producteur** : le portefeuille €N est une monnaie banque centrale que la banque gère sans en être propriétaire, et sa proximité avec le moteur de transaction conditionne les performances exigées.
- > **C6.2 La désignation d'une entité opératrice, CAPS, apparaît aujourd'hui comme l'option la plus cohérente avec les principes de rationalisation, de mutualisation et de maîtrise des risques du Groupe** : opérateur des rails de paiement existants, connecté à la BCE, tenant aujourd'hui les meilleures performances du Groupe sur le rail le plus exigeant. Ce modèle serait formalisé avec les entités contributrices, **sous réserve d'une gouvernance dédiée (C2) et d'analyses d'impact approfondies.**

Conclusion n°7 : La marche à suivre selon le GT : poser dès maintenant le cadre et la gouvernance, conduire l'analyse d'impact ensuite

- > **C7.1 Le calendrier ne permet pas d'attendre la stabilisation complète du cadre** : construire un nouveau rail prend environ 2 ans et l'€N est plus complexe que les précédents, alors que le Rulebook final n'arrivera pas avant 2028. **Les travaux d'architecture doivent donc démarrer maintenant, avec des marges de réversibilité** sur les points non statué (multi-comptes, plafonds, offline). L'analyse d'impact détaillée, composant par composant, n'est pas réalisable à court terme (charge, expertise rare dans les entités, cadre encore mouvant) ; **elle est à conduire de septembre 2026 à mi-2027, en parallèle de la consolidation de la réglementation (pilote, rulebook vf, etc.)**. D'ici là, avancer de façon progressive et factuelle, conformément au retour de la direction CA.
- > **C7.2 Porter le dossier, tiré côté architecture, en instance de gouvernance Groupe (COSI, COMEX) pour faire acter la création d'un programme ou d'une direction Groupe.**

QUELLE CIBLE POUR INTÉGRER LES NOUVELLES BRIQUES DE L'€N ?

MUTUALISATION NIVEAU 0 ✖

Déconseillée pour les nouvelles briques. L'obligation réglementaire est commune à la quasi-totalité des entités bancaires, en France (CAPS, Caisses Régionales via CATS, LCL, BforBank) comme en Europe (CA Italia). **Une réponse indépendante de la part de chaque identité n'est pas envisageable, autant pour le TTM, coûts, exigences réglementaires, cadre normatif, etc.**

0 AUCUNE SYNERGIE commune

MUTUALISATION NIVEAU 1 ✔

Recommandée pour les nouvelles briques. Un socle commun d'exigences (réglementaires, techniques et de sécurité) constitue le minimum sans regret : il s'applique à l'ensemble des briques, existantes comme nouvelles, indépendamment de l'arbitrage ultérieur. Il s'agit d'un niveau plancher, et non d'une cible en soi.

1 SOCLE COMMUN D'EXIGENCES

Frontière des décisions prises aujourd'hui - - - - -

MUTUALISATION NIVEAU 2 ⌚

A acter. L'ensemble des échanges issus des ateliers converge vers une mutualisation d'au moins niveau 2, voire supérieure (pour les briques candidates), pour quatre raisons majeures :

- Sans mutualisation, chaque entité reconstruit pour un coût qui se duplique (selon PwC de l'ordre de 182 M€ pour une banque de la taille de CA), avec une échéance 2029 difficilement tenable
- Une architecture largement imposée par la BCE, peu différenciante d'une entité à l'autre
- Une majorité de briques déjà mutualisées ou de nouvelles à fort potentiel de mutualisation
- Une conformité plus simple à garantir au travers d'une réponse unique

Cette orientation reste à étayer par des analyses d'impact et un chiffrage du ROI, aujourd'hui indisponibles (TTM, complexité, gouvernance) car une mutualisation apporte son lot de complexité sous-jacente.

2 Allier au-delà du socle commun d'exigences implique une justification argumentée et chiffrée

2 BUILD COMMUN + RUN INDIVIDUEL

3 MISE À DISPOSITION par une entité

4 PLATEFORME GROUPE (build + run commun)

MUTUALISATION NIVEAU 3 ⌚

Mise à disposition des briques cœurs* par CAPS

MUTUALISATION NIVEAU 4 ?

Plateforme Groupe au niveau France

MUTUALISATION NIVEAU 4 ?

Plateforme Groupe au niveau Européen

MUTUALISATION NIVEAU 5 ?

Plateforme interbancaire (modèle à définir)

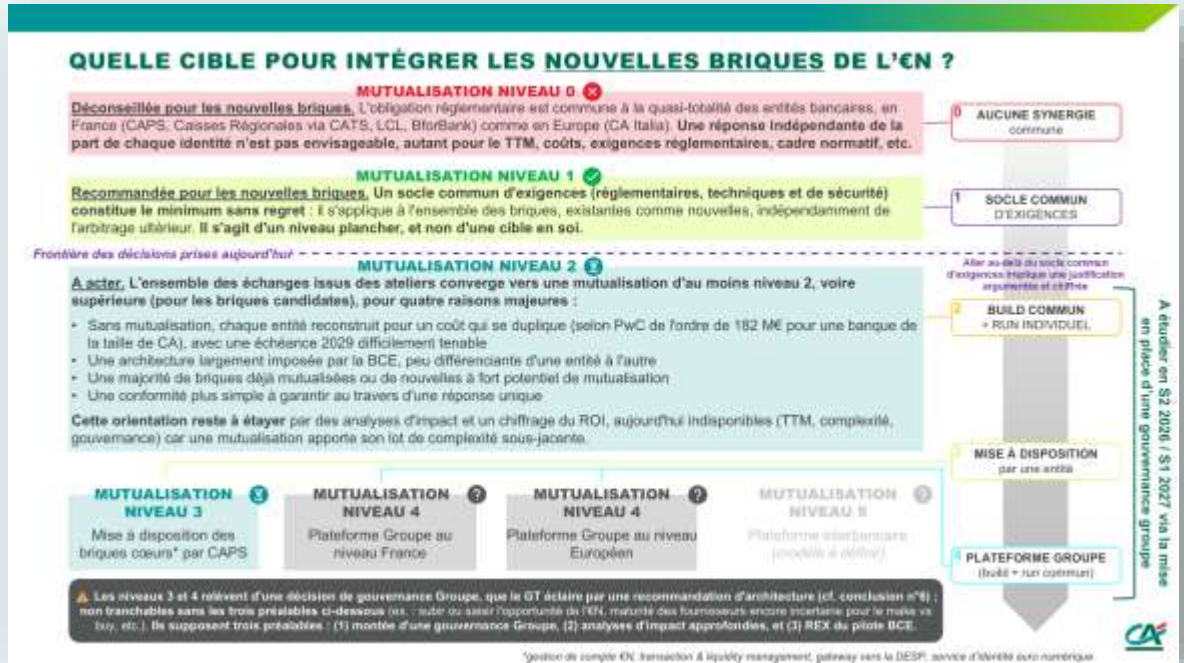
⚠ Les niveaux 3 et 4 relèvent d'une décision de gouvernance Groupe, que le GT éclaire par une recommandation d'architecture (cf. conclusion n°6) ; non tranchables sans les trois préalables ci-dessous (ex. : subir ou saisir l'opportunité de l'€N, maturité des fournisseurs encore incertaine pour le make vs buy, etc.). Ils supposent trois préalables : (1) montée d'une gouvernance Groupe, (2) analyses d'impact approfondies, et (3) REX du pilote BCE.

A étudier en S2 2026 / S1 2027 via la mise en place d'une gouvernance groupe



AVIS DU GT : BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE MONÉTAIRE GROUPE EN SERVICES MUTUALISÉS, OPÉRÉS PAR UNE ENTITÉ DÉSIGNÉE, CAPS EN TÊTE

- > L'€N n'est pas un projet de paiement supplémentaire mais une nouvelle infrastructure monétaire Groupe, et la mutualisation en est la voie la plus soutenable. Elle suppose une gouvernance Groupe aujourd'hui inexistante.
- > La recommandation du GT : concevoir les capacités structurantes, tenue de compte €N, transaction et liquidity management, connectivité DESP et identité €N, comme des services mutualisés de niveau Groupe, opérés sur une plateforme souveraine et résiliente.
- > La désignation de CAPS comme entité opératrice est l'option la plus cohérente avec les principes de rationalisation, de mutualisation et de maîtrise des risques du Groupe, sous réserve d'une gouvernance dédiée et d'analyses d'impact approfondies, il reste à instruire : le périmètre précis, le make vs buy et les impacts les plus lourds.



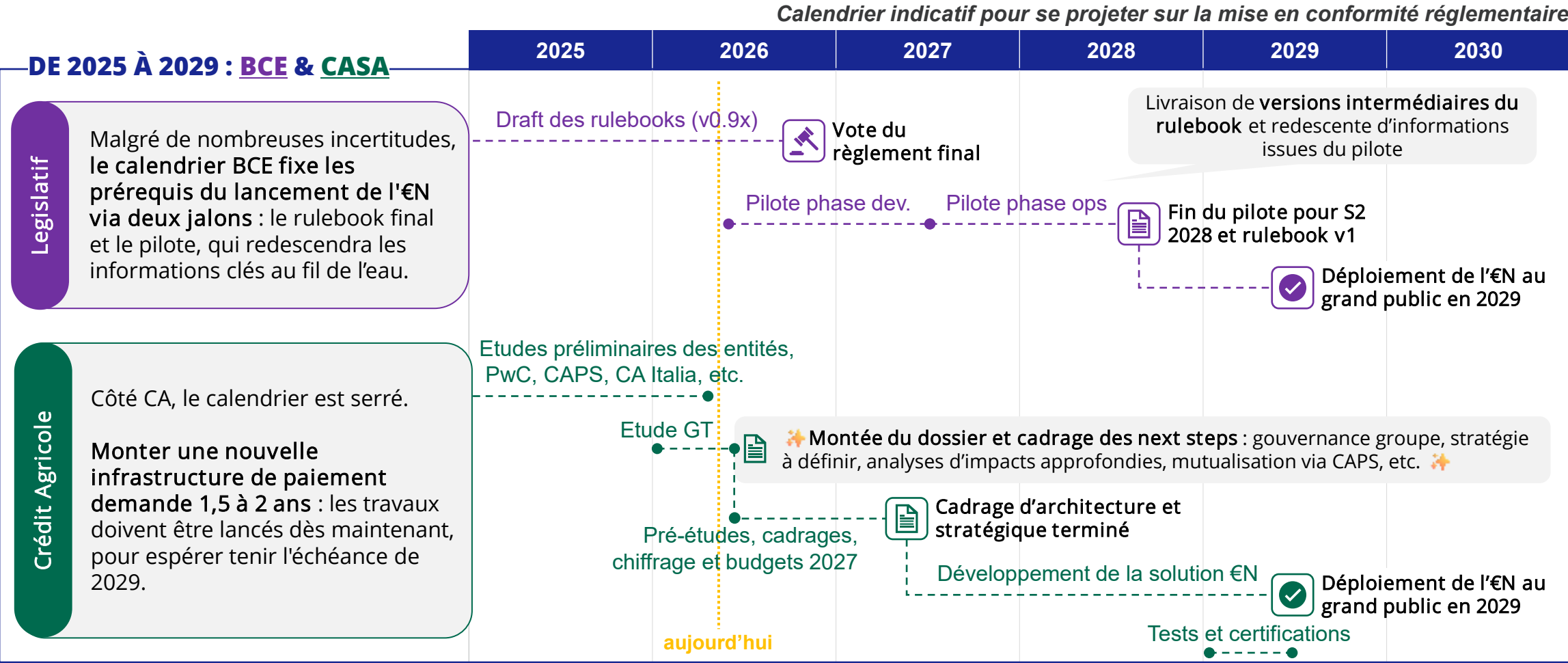
Synthèse de la cible de mutualisation proposée par le GT

PROCHAINES ÉTAPES

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ



LE RÉTROPLANNING MET EN LUMIÈRE L'URGENCE D'INITIER LES TRAVAUX DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2026

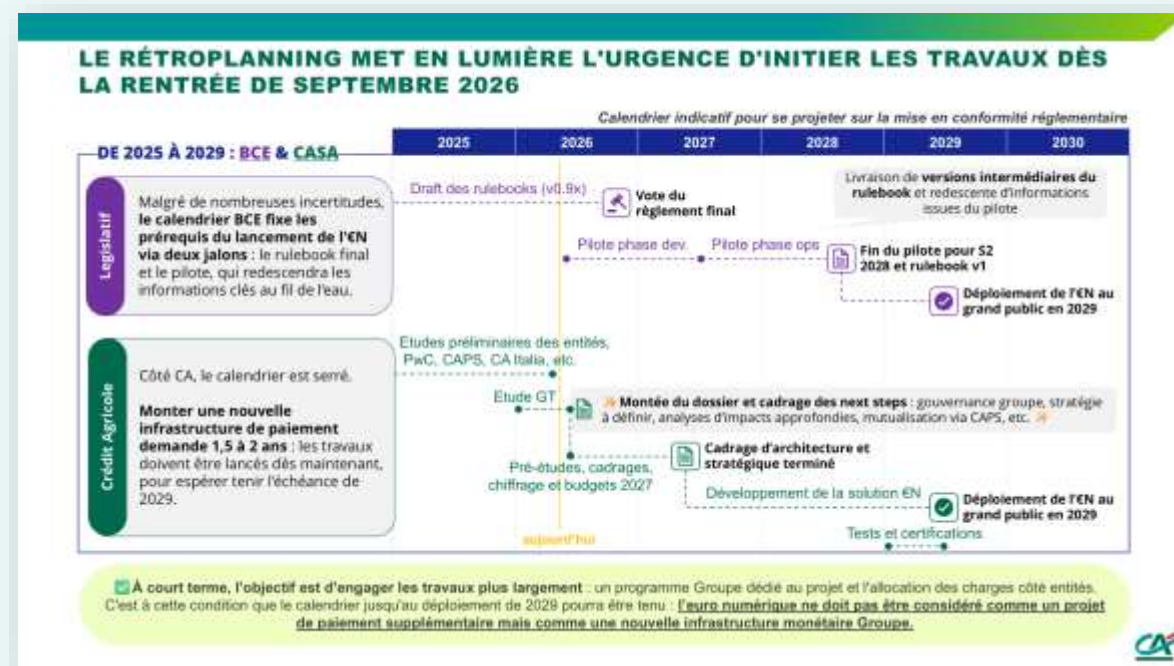


✓ **À court terme, l'objectif est d'engager les travaux plus largement** : un programme Groupe dédié au projet et l'allocation des charges côté entités. C'est à cette condition que le calendrier jusqu'au déploiement de 2029 pourra être tenu : **l'euro numérique ne doit pas être considéré comme un projet de paiement supplémentaire mais comme une nouvelle infrastructure monétaire Groupe.**



TENIR 2029 IMPOSE DE DÉCIDER À LA RENTRÉE 2026 : COMITÉ DE DIRECTION, GOUVERNANCE, PUIS ANALYSES D'IMPACT

- > L'euro numérique doit être traité pour ce qu'il est : une nouvelle infrastructure monétaire Groupe, dont le chantier commence maintenant.
- > Construire un nouveau rail de paiement demande environ deux ans, l'€N est plus complexe que les précédents, et le Rulebook final est encore à venir : attendre la stabilité complète du cadre rendrait l'échéance 2029 intenable, **il faut donc concevoir dès maintenant avec une souplesse d'évolution.**
- > Deux actions s'engagent dès septembre 2026 : (1) ; lancer le socle commun d'exigences et les analyses d'impact approfondies, avec un chiffrage alimentant les budgets 2027, et, (2) **porter le dossier aux instances de décision Groupe pour éclairer les enjeux, les obligations, l'urgence et la nécessité d'une gouvernance à l'échelle du Groupe.**



Retroplanning pour implémenter les services de l'euro numérique

À COURT TERME : PORTER CE DOSSIER AUX COMITÉS POUR ÉCLAIRER SUR LES ENJEUX ET L'URGENCE DE LA RÉGLEMENTATION

Pour tenir l'échéance de 2029, trois actions sont à engager dès la rentrée 2026 : décider au bon niveau, structurer le pilotage, puis objectiver les impacts et les coûts. La suite de l'étude doit être portée par une direction dédiée.

✓ Porter le dossier en comité de direction groupe

- Présenter les enjeux, le caractère obligatoire de l'€N et l'urgence calendaire
- Obtenir un arbitrage sur le positionnement du Groupe (orientation stratégique, ambition de mutualisation, etc.)
- Sécuriser les moyens pour lancer les travaux dès septembre 2026

✨ Mettre en place une gouvernance groupe

- Disposer d'un programme €N Groupe dédié
- Clarifier le rôle des entités et les instances de décision
- Coordonner les chantiers communs et le partage entre entités

▶ Initier les analyses d'impacts approfondies et chiffrage

- Décliner les impacts par entité et par couche d'architecture avec les informations supplémentaires (ex. : pilote)
- Chiffrer les briques à construire, celles à mutualiser et les adaptations de l'existant
- Alimenter les budgets 2027 et la trajectoire de mise en conformité

FIN

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

